

Matemática Discreta: Ejercicios y soluciones

Inducción, recursividad y estructuras algebraicas

Escuela de Matemática

Luis Ernesto Carrera
Retana

Rebeca Solís Ortega

Jorge Luis Chinchilla
Valverde

Technológico de Costa Rica

A continuación se presenta una recopilación de ejercicios de exámenes de semestres anteriores, del curso de Matemática Discreta.

1. Inducción y recursividad

1.1. Demuestre las siguientes igualdades utilizando el método de inducción matemática. Además utilice la fórmula para encontrar la suma dada.

$$(a) \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Solución:

- Se demuestra para $n = 1$:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^1 i^2 &\stackrel{?}{=} \frac{1(1+1)(2 \cdot 1 + 1)}{6} \\ 1^1 &\stackrel{?}{=} \frac{6}{6} \\ 1 &\stackrel{\checkmark}{=} 1 \end{aligned}$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

$$\text{H.I.: } \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

$$\text{H.q.d.: } \sum_{i=1}^{n+1} i^2 \stackrel{?}{=} \frac{(n+1)[(n+1)+1][2(n+1)+1]}{6}$$

Simplificamos primero el lado derecho.

$$\begin{aligned} \frac{(n+1)[(n+1)+1][2(n+1)+1]}{6} &= \frac{(+1)[n+2][2n+3]}{6} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \end{aligned}$$

Dado que ya está factorizado, no hace falta expandir el producto. Ahora trabajamos con el lado izquierdo. Para esto separando el último término de la suma. Llegamos hasta n , y el último

término corresponde a sustituir la i por $n + 1$.

$$\sum_{i=1}^{n+1} i^2 = \sum_{i=1}^n i^2 + (n+1)^2$$

$$\stackrel{\text{H.I.}}{=} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2$$

$$= (n+1) \left[\frac{n(2n+1)}{6} + (n+1) \right]$$

$$= (n+1) \left[\frac{n(2n+1) + 6(n+1)}{6} \right]$$

$$= (n+1) \left[\frac{2n^2 + n + 6n + 6}{6} \right]$$

$$= (n+1) \left[\frac{2n^2 + 7n + 6}{6} \right]$$

$$= (n+1) \left[\frac{(n+2)(2n+3)}{6} \right]$$

$$= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

$$(b) \quad \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \cdots + \frac{2}{3^n} = 1 - \frac{1}{3^n}, \quad n \geq 1.$$

Solución

- Se demuestra para $n = 1$. Note que del lado izquierdo, si $n = 1$, observamos que el último término es $2/3^1$, que es justamente el primero. Así del lado izquierdo tenemos solamente un término:

$$\frac{2}{3} \stackrel{?}{=} 1 - \frac{1}{3^1} \Rightarrow \frac{2}{3} \stackrel{\checkmark}{=} \frac{2}{3}$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

$$\text{H.I.:} \quad \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \cdots + \frac{2}{3^n} = 1 - \frac{1}{3^n}, \quad n \geq 1.$$

$$\text{H.q.d.:} \quad \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \cdots + \frac{2}{3^n} + \frac{2}{3^{n+1}} \stackrel{?}{=} 1 - \frac{1}{3^{n+1}}.$$

Trabajando con el lado izquierdo, se tiene:

$$\begin{aligned} \underbrace{\frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \cdots + \frac{2}{3^n}} + \frac{2}{3^{n+1}} &\stackrel{\text{H.I.}}{=} 1 - \frac{1}{3^n} + \frac{2}{3^{n+1}} \\ &= 1 - \left(\frac{1}{3^n} - \frac{2}{3^{n+1}} \right) \\ &= 1 - \frac{3-2}{3^{n+1}} \\ &= 1 - \frac{1}{3^{n+1}} \end{aligned}$$

(c) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$, $n \geq 1$. A demás calcule el valor de

$$1 + 8 + 27 + \cdots + 13824$$

Solucion

- Se demuestra para $n = 1$.

$$1^3 \stackrel{?}{=} \frac{1^2 \cdot (1+1)^2}{4} \Rightarrow 1 \stackrel{\checkmark}{=} \frac{4}{4}$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

$$\text{H.I.: } 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

$$\text{H.q.d: } 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 + (n+1)^3 \stackrel{?}{=} \frac{(n+1)^2[(n+1)+1]^2}{4}.$$

Simplificamos primero el lado derecho:

$$\frac{(n+1)^2[(n+1)+1]^2}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$$

Ahora trabajamos con el lado izquierdo, para esto primero sacamos $(n+1)^2$ a factor común. Ello simplificará los cálculos.

$$\begin{aligned}
\underbrace{1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3} + (n+1)^3 &\stackrel{\text{H.I.}}{=} \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 \\
&= (n+1)^2 \left[\frac{n^2}{4} + (n+1) \right] \\
&= (n+1)^2 \frac{n^2 + 4(n+1)}{4} \\
&= (n+1)^2 \frac{n^2 + 4n + 4}{4} \\
&= \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}
\end{aligned}$$

Falta entonces averiguar el valor de la suma:

$$1 + \underbrace{8}_{2^3} + \underbrace{27}_{3^3} + \cdots + \underbrace{13824}_{n^3}$$

Así, si $n^3 = 13824 \Rightarrow n = \sqrt[3]{13824} = 24$. Por lo que aplicamos de fórmula con dicho valor, así tenemos: Es decir:

$$1 + 2^3 + 3^3 + \cdots + 24^3 = \frac{24^2 \cdot (24+1)^2}{4} = 90\,000.$$

(d) $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}, n \geq 1.$ Además calcule el valor de

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{399}$$

Solución

- Se demuestra para $n = 1$. Observemos que el último término del lado izquierdo correspondería a $\frac{1}{(2 \cdot 1 - 1) \cdot (2 \cdot 1 + 1)} = \frac{1}{1 \cdot 3}$ que es justamente el primero. Así:

$$\frac{1}{1 \cdot 3} \stackrel{?}{=} \frac{1}{2 \cdot 1 + 1} \Rightarrow \frac{1}{3} \stackrel{\checkmark}{=} \frac{1}{3}$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n+1$. Así tenemos:

$$\text{H.I.: } \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}.$$

$$\text{H.q.d.: } \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} + \frac{1}{[2(n+1)-1][2(n+1)+1]} \stackrel{?}{=} \frac{n+1}{2(n+1)+1}.$$

Del lado derecho se tiene que: $\frac{n+1}{2(n+1)+1} = \frac{n+1}{2n+3}$.

Para el lado izquierdo necesitamos expandir el producto del numerador porque hay una suma afuera del producto.

$$\begin{aligned} & \underbrace{\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}}_{\text{H.I.}} + \frac{1}{[2(n+1)-1][2(n+1)+1]} \\ &= \frac{n}{2n+1} + \frac{1}{[(2n+2)-1][(2n+2)+1]} \\ &= \frac{n}{2n+1} + \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} \\ &= \frac{n(2n+3)+1}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{2n^2+3n+1}{(2n+1)(2n+3)} \\ &= \frac{(n+1)\cancel{(2n+1)}}{\cancel{(2n+1)}(2n+3)} = \frac{n+1}{2n+3} \end{aligned}$$

Ahora debemos calcular el valor de la suma: $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{399}$, por lo que ocupamos saber el valor de n para aplicar la fórmula, valor que encontramos analizando el último término de la suma:

$$\begin{aligned} \frac{1}{399} &= \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \Rightarrow (2n-1)(2n+1) = 399 \Rightarrow 4n^2 - 1 = 399 \\ &\Rightarrow 4n^2 = 400 \Rightarrow n^2 = 100 \Rightarrow n = 10 \end{aligned}$$

Así:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{399} &= \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2 \cdot 10 - 1)(2 \cdot 10 + 1)} \\ &= \frac{10}{2 \cdot 10 + 1} = \frac{10}{21} \end{aligned}$$

(e) $\frac{1}{1 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 9} + \cdots + \frac{1}{(4n-3)(4n+1)} = \frac{n}{4n+1}$, $n \geq 1$. Además calcule el valor de

$$\frac{1}{17 \cdot 21} + \frac{1}{21 \cdot 25} + \cdots + \frac{1}{397 \cdot 401}$$

Solución

- Se demuestra para $n = 1$. Observamos que para $n = 1$, el último término del lado izquierdo corresponde a $\frac{1}{(4 \cdot 1 - 3)(4 \cdot 1 + 1)} = \frac{1}{1 \cdot 5}$, que es justamente el primer término, por lo que para comprobar si la desigualdad se cumple para $n = 1$, solo se debe utilizar un término del lado izquierdo:

$$\frac{1}{1 \cdot 5} \stackrel{?}{=} \frac{1}{4 \cdot 1 + 1} \Rightarrow \frac{1}{5} \stackrel{\checkmark}{=} \frac{1}{5}$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

$$\text{H.I.: } \frac{1}{1 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 9} + \cdots + \frac{1}{(4n-3)(4n+1)} = \frac{n}{4n+1}.$$

$$\text{H.q.d.: } \frac{1}{1 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 9} + \cdots + \frac{1}{(4n-3)(4n+1)} + \frac{1}{[4(n+1)-3][4(n+1)+1]} \stackrel{?}{=} \frac{n+1}{4(n+1)+1}.$$

Simplificamos primero el lado derecho: $\frac{n+1}{4(n+1)+1} = \frac{n+1}{4n+5}.$

Ahora el lado izquierdo:

$$\begin{aligned} & \underbrace{\frac{1}{1 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 9} + \cdots + \frac{1}{(4n-3)(4n+1)}}_{\text{H.I.}} + \frac{1}{[4(n+1)-3][4(n+1)+1]} \\ &= \frac{n}{4n+1} + \frac{1}{[4n+4-3][4n+4+1]} \\ &= \frac{n}{4n+1} + \frac{1}{(4n+1)(4n+5)} \\ &= \frac{n(4n+5)+1}{(4n+1)(4n+5)} = \frac{4n^2+5n+1}{(4n+1)(4n+5)} \\ &= \frac{(n+1)(4n+1)}{(4n+1)(4n+5)} = \frac{n+1}{4n+5} \end{aligned}$$

Para determinar la suma solicitada, se debe observar que la fórmula comienza con $\frac{1}{1 \cdot 5}$, aunque no así lo que nos piden calcular. Vamos a comenzar entonces desde el primer término, pero después pasamos al otro lado los términos que no corresponden:

$$\underbrace{\frac{1}{1 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{\underbrace{13 \cdot 17}_{\substack{4n-3=13 \\ \Rightarrow n=4}}}}_{\frac{4}{4 \cdot 4 + 1} = \frac{4}{17}} + \frac{1}{17 \cdot 21} + \cdots + \frac{1}{\underbrace{397 \cdot 401}_{\substack{4n-3=397 \\ \Rightarrow n=100}}} = \frac{100}{4 \cdot 100 + 1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{17 \cdot 21} + \frac{1}{21 \cdot 25} + \cdots + \frac{1}{397 \cdot 401} = \frac{100}{401} - \frac{4}{17} = \frac{96}{6817}$$

(f) $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + \cdots + n(n+2) = \frac{n(n+1)(2n+7)}{6}, n \geq 1.$ Además calcule el valor de

$$151 \cdot 153 + 152 \cdot 154 + \cdots + 201 \cdot 203$$

Solucion

- Se demuestra para $n = 1$. Observamos que para $n = 1$, el último término del lado izquierdo corresponde a $1 \cdot 3 = 3$, que es justamente el primer término, por lo que para comprobar si la desigualdad se cumple para $n = 1$, solo se debe utilizar un término del lado izquierdo:

$$3 \stackrel{?}{=} \frac{1 \cdot 2 \cdot 9}{6} \Rightarrow 3 \stackrel{\checkmark}{=} 3$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

$$\text{H.I.: } 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + \cdots + n(n+2) = \frac{n(n+1)(2n+7)}{6}.$$

$$\text{H.q.d: } 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + \cdots + n(n+2) + (n+1)(n+3) \stackrel{?}{=} \frac{(n+1)(n+2)(2n+9)}{6}.$$

Simplificamos el lado izquierdo:

$$\begin{aligned} & \underbrace{1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + \cdots + n(n+2)}_{\text{H.I.}} + (n+1)(n+3) \\ & \stackrel{\text{H.I.}}{=} \frac{n(n+1)(2n+7)}{6} + (n+1)(n+3) \\ & = \frac{n(n+1)(2n+7) + 6(n+1)(n+3)}{6} \\ & = (n+1) \left[\frac{n(2n+7) + 6(n+3)}{6} \right] \\ & = \frac{(n+1)(n+2)(2n+9)}{6} \end{aligned}$$

Para determinar la suma solicitada, se debe observar que la fórmula comienza con $1 \cdot 3$, aunque no así lo que nos piden calcular. Vamos a comenzar entonces desde el primer término, pero después pasamos al otro lado los términos que no corresponden:

$$\begin{aligned} & 1 \cdot 3 + \cdots + \underbrace{150 \cdot 152}_{n=150} + 151 \cdot 152 + \cdots + \underbrace{201 \cdot 203}_{n=201} = \frac{201 \cdot 201 \cdot 409}{6} = 2767703 \\ & \underbrace{150 \cdot 151 \cdot 307}_{n=150} = 1158925 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 151 \cdot 153 + 152 \cdot 154 + \cdots + 201 \cdot 203 = 2767703 - 1158925 = 1608778$$

$$(g) \quad \frac{4}{5^0} + \frac{4}{5^1} + \frac{4}{5^2} + \cdots + \frac{4}{5^n} = 5 - \frac{1}{5^n}, \quad n \geq 1. \quad \text{Además calcule el valor de}$$

$$\frac{4}{5^{10}} + \frac{4}{5^{11}} + \cdots + \frac{4}{5^{30}}$$

Solucion

- Se demuestra para $n = 1$. Observamos que para $n = 1$, el último término del lado izquierdo corresponde a $\frac{4}{5^0} + \frac{4}{5^1} = \frac{24}{5}$, que es justamente el primer término, por lo que para comprobar si la desigualdad se cumple para $n = 1$, solo se debe utilizar un término del lado izquierdo:

$$\frac{24}{5} \stackrel{?}{=} 5 - \frac{1}{5^1} \Rightarrow \frac{24}{5} \stackrel{\checkmark}{=} \frac{24}{5}$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

$$\text{H.I.: } \frac{4}{5^0} + \frac{4}{5^1} + \frac{4}{5^2} + \cdots + \frac{4}{5^n} = 5 - \frac{1}{5^n}.$$

$$\text{H.q.d: } \frac{4}{5^0} + \frac{4}{5^1} + \frac{4}{5^2} + \cdots + \frac{4}{5^n} + \frac{4}{5^{n+1}} \stackrel{?}{=} 5 - \frac{1}{5^{n+1}}.$$

Simplificamos el lado izquierdo:

$$\begin{aligned} & \underbrace{\frac{4}{5^0} + \frac{4}{5^1} + \frac{4}{5^2} + \cdots + \frac{4}{5^n}}_{\text{H.I.}} + \frac{4}{5^{n+1}} \\ & \quad \stackrel{\text{H.I.}}{=} 5 - \frac{1}{5^n} + \frac{4}{5^{n+1}} \\ & \quad = 5 - \frac{1}{5^{n+1}} \end{aligned}$$

Para determinar la suma solicitada, se debe observar que la fórmula comienza con $\frac{4}{5^0}$, aunque no así lo que nos piden calcular. Vamos a comenzar entonces desde el primer término, pero después pasamos al otro lado los términos que no corresponden:

$$\underbrace{\frac{4}{5^0} + \cdots + \frac{4}{5^9}}_{5 - \frac{1}{5^9}} + \frac{4}{5^{10}} + \cdots + \frac{4}{5^{30}} = 5 - \frac{1}{5^{30}}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{5^{10}} + \frac{4}{5^{11}} + \cdots + \frac{4}{5^{30}} = 5 - \frac{1}{5^{30}} - \left[5 - \frac{1}{5^9} \right] = \frac{4}{5^9} - \frac{1}{5^{30}}$$

$$(h) \quad 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + \cdots + (n-1)(n+1) = \frac{n(n-1)(2n+5)}{6}, \quad n \geq 2. \text{ Además calcule el valor de}$$

$$100 \cdot 102 + 101 \cdot 103 + \cdots + 147 \cdot 149$$

Solucion

Solucion

- Se demuestra para $n = 2$. Observamos que para $n = 2$, el último término del lado izquierdo corresponde a $2 \cdot 5$, que es justamente el segundo término, por lo que para comprobar si la igualdad se deben utilizar dos término del lado izquierdo:

$$1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 \stackrel{?}{=} \frac{2(2+1)(2+5)}{3}$$

$$14 \stackrel{\checkmark}{=} 14$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

$$\text{H.I.: } 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + \cdots + n \cdot (n + 3) = \frac{n(n+1)(n+5)}{3}.$$

$$\text{H.q.d: } 1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + \cdots + n \cdot (n + 3) + (n + 1) \cdot (n + 1 + 3) = \frac{(n+1)(n+1+1)(n+1+5)}{3}.$$

Simplificamos primero el lado derecho: $\frac{(n+1)(n+1+1)(n+1+5)}{3} = \frac{(n+1)(n+2)(n+6)}{3}.$

Ahora el lado izquierdo:

$$\begin{aligned} & \underbrace{1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + \cdots + n \cdot (n + 3)}_{\text{H.I.}} + (n + 1) \cdot (n + 1 + 3) \\ & \stackrel{\text{H.I.}}{=} \frac{n(n+1)(n+5)}{3} + (n+1) \cdot (n+4) \\ & = \frac{n(n+1)(n+5) + 3(n+1) \cdot (n+4)}{3} \\ & = \frac{(n+1)(n(n+5) + 3(n+4))}{3} \\ & = \frac{(n+1)(n^2 + 5n + 3n + 12)}{3} \\ & = \frac{(n+1)(n+2)(n+6)}{3} \end{aligned}$$

Para determinar la suma solicitada, se debe observar que la fórmula comienza con $1 \cdot 4$, aunque no así lo que nos piden calcular. Vamos a comenzar entonces desde el primer término, pero después pasamos al otro lado los términos que no corresponden:

$$\underbrace{1 \cdot 4 + 2 \cdot 5 + \cdots + \underbrace{11 \cdot 14}_{n=11}}_{\frac{11(11+1)(11+5)}{3} = 13} + 12 \cdot 15 + \cdots + \underbrace{990}_{\substack{n^2+3n=990 \\ \Rightarrow n=30}} = \frac{30(30+1)(30+5)}{3}$$

$$\Rightarrow 12 \cdot 15 + 13 \cdot 16 + \cdots + 990 = 10850 - 13 = 10837$$

$$(j) \quad 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + \cdots + n(n+4) = \frac{n(n+1)(2n+13)}{6}, \quad n \geq 1. \text{ Además calcule el valor de}$$

$$10 \cdot 14 + 11 \cdot 15 + \cdots + 1365$$

Solucion

- Se demuestra para $n = 1$. Observamos que para $n = 1$, el último término del lado izquierdo corresponde a $1 \cdot 5$, que es justamente el primer término, por lo que para comprobar si la igualdad se debe utilizar sólo un término del lado izquierdo:

$$1 \cdot 5 \stackrel{?}{=} \frac{1(1+1)(2 \cdot 1 + 13)}{6}$$

$$5 \stackrel{\checkmark}{=} 5$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

$$\text{H.I.:} \quad 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + \cdots + n(n+4) = \frac{n(n+1)(2n+13)}{6}$$

$$\text{H.q.d:} \quad 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + \cdots + n(n+4) + (n+1)(n+1+4) = \frac{(n+1)(n+1+1)(2(n+1)+13)}{6}.$$

Simplificamos primero el lado derecho:

$$\frac{(n+1)(n+1+1)(2(n+1)+13)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+15)}{6}$$

Ahora el lado izquierdo:

$$\begin{aligned} & \underbrace{1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + \cdots + n(n+4)}_{\text{H.I.}} + (n+1)(n+1+4) \\ &= \frac{n(n+1)(2n+13)}{6} + (n+1)(n+5) \\ &= \frac{(n+1)(n(2n+13) + 6(n+5))}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2 + 13n + 6n + 30)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+15)}{6} \end{aligned}$$

Para determinar la suma solicitada, se debe observar que la fórmula comienza con $1 \cdot 5$, aunque no así lo que nos piden calcular. Vamos a comenzar entonces desde el primer término, pero después pasamos al otro lado los términos que no corresponden:

$$\underbrace{1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + \cdots + \underbrace{10 \cdot 14}_{n=10}}_{\frac{10(10+1)(2 \cdot 10 + 13)}{6} = 605} + 10 \cdot 14 + \cdots + \underbrace{1365}_{\substack{n^2+4n=1365 \\ \Rightarrow n=35}} = \frac{35(35+1)(2 \cdot 35 + 13)}{6}$$

$$\Rightarrow 10 \cdot 14 + 11 \cdot 15 + \cdots + 1365 = 17430 - 605 = 16825$$

(k) $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 1$, $n \geq 1$. Además calcule el valor de

$$4 + 8 + \cdots + 32768$$

Solucion

- Se demuestra para $n = 1$. Observamos que para $n = 1$, el último término del lado izquierdo corresponde a 2, que es justamente el segundo término, por lo que para comprobar si la igualdad se deben utilizar dos términos del lado izquierdo:

$$1 + 2 \stackrel{?}{=} 2^{1+1} - 1$$

$$3 \stackrel{\checkmark}{=} 3$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

$$\text{H.I.: } 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 1.$$

$$\text{H.q.d.: } 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n + 2^{n+1} = 2^{n+1+1} - 1.$$

Al trabajar con dicha igualdad obtenemos:

$$\begin{aligned} & \underbrace{1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n}_{\text{H.I.}} + 2^{n+1} \\ & \equiv 2^{n+1} - 1 + 2^{n+1} \\ & = 2^{n+1}(1 + 1) - 1 \\ & = 2^{n+1} \cdot 2 - 1 \\ & = 2^{n+1+1} - 1 \end{aligned}$$

Para determinar la suma solicitada, se debe observar que la fórmula comienza con 1, aunque no así lo que nos piden calcular. Vamos a comenzar entonces desde el primer término, pero después pasamos al otro lado los términos que no corresponden:

$$\underbrace{1+2}_3 + 4 + 8 + \cdots + \underbrace{32768}_{\substack{2^n=32768 \\ \Rightarrow n=15}} = 2^{15+1} - 1 = 65535$$

$$\Rightarrow 4 + 8 + \cdots + 32768 = 65535 - 3 = 65532$$

1.2. Demuestre, utilizando inducción matemática, que el número divide a la expresión dada para el subconjunto de $\mathbb{N}$ dado.

(a) $13 \mid 4^{2n+1} + 3^{n+2}, n \geq 1.$

Solucion

Es equivalente demostrar que existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $4^{2n+1} + 3^{n+2} = 13k$.

- Se demuestra para $n = 1$, $\exists k$ tal que $4^{2n+1} + 3^{n+2} = 13k$:

$$4^{2 \cdot 1 + 1} + 3^{1+2} = 4^3 + 3^3 = 91 = 13 \cdot \underbrace{7}_k$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

H.I.: $\forall n = 1, 2, \dots, \exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $4^{2n+1} + 3^{n+2} = 13k$. Se necesita despejar, para después, uno de los dos términos de la izquierda, por ejemplo

$$4^{2n+1} = 13k - 3^{n+2}$$

H.q.d.: $\exists k'$ tal que $4^{2(p+1)+1} + 3^{(p+1)+2} = 13k'.$

Vamos a buscar k' tal que esta expresión sea igual a $13k'$. Usamos k' para diferenciarla de la k de la hipótesis de inducción. Así tenemos:

$$\begin{aligned} & 4^{2(n+1)+1} + 3^{(n+1)+2} \\ &= 4^{2n+2+1} + 3^{n+3} \\ &= 4^2 \cdot 4^{2n+1} + 3^{n+3} \\ &\stackrel{\text{H.I.}}{=} 16(13k - 3^{n+2}) + 3^{n+3} \\ &= 13 \cdot (16k) - 16 \cdot 3^{n+2} + 3^{n+3} \\ &= 13 \cdot (16k) + 3^{n+2}(-16 + 3) \\ &= 13 \cdot \underbrace{(16k - 3^{n+2})}_{k'} \end{aligned}$$

(b) $7 \mid 3^{2n+1} + 2^{n+2}, n \geq 1.$

Solucion

Es equivalente demostrar que existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $3^{2n+1} + 2^{n+2} = 7k$.

- Se demuestra para $n = 1, \exists k$ tal que $3^{2n+1} + 2^{n+2} = 7k$:

$$3^{2 \cdot 1 + 1} + 2^{1+2} = 3^3 + 2^3 = 35 = 7 \cdot \underbrace{5}_k$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

H.I.: $\forall n = 1, 2, \dots, \exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $3^{2n+1} + 2^{n+2} = 7k$. Despejamos uno de los dos términos:

$$3^{2n+1} = 7k - 2^{n+2}$$

.

H.q.d: $\exists k'$ tal que $3^{2(n+1)+1} + 2^{(n+1)+2} = 7k'$.

Vamos a buscar k' tal que esta expresión sea igual a $7k'$. Usamos k' para diferenciarla de la k de la hipótesis de inducción. Así tenemos:

$$\begin{aligned} & 3^{2(n+1)+1} + 2^{(n+1)+2} \\ &= 3^{2n+2+1} + 2^{n+3} \\ &= 3^2 \cdot 3^{2n+1} + 2^{n+3} \\ &\stackrel{\text{H.I.}}{=} 9 \cdot (7k - 2^{n+2}) + 2^{n+3} \\ &= 7 \cdot 9k - 9 \cdot 2^{n+2} + 2^{n+3} \\ &= 7 \cdot 9k + 2^{n+2}(2 - 9) \\ &= 7 \cdot \underbrace{(9k - 2^{n+2})}_{k'} \end{aligned}$$

(c) $8 \mid 3^{2n} + 7^{2n} + 6, n \geq 1.$

Solucion

Es equivalente demostrar que existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $3^{2n} + 7^{2n} + 6 = 8k$.

- Se demuestra para $n = 1, \exists k$ tal que $3^{2n} + 7^{2n} + 6 = 8k$:

$$3^{2 \cdot 1} + 7^{2 \cdot 1} + 6 = 3^2 + 7^2 + 6 = 8 \cdot \underbrace{8}_k.$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

H.I.: $\forall n = 1, 2, \dots, \exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $3^{2n} + 7^{2n} + 6 = 8k$. Despejamos uno de los dos términos:

$$3^{2n} = 8k - 7^{2n} - 6$$

.

H.q.d: $\exists k'$ tal que $3^{2(n+1)} + 7^{2(n+1)} + 6 = 8k'$:

Vamos a buscar k' tal que esta expresión sea igual a $8k'$. Usamos k' para diferenciarla de la k de la hipótesis de inducción. Así tenemos:

$$\begin{aligned} & 3^{2(n+1)} + 7^{2(n+1)} + 6 \\ &= 3^{2n+2} + 7^{2n+2} + 6 \\ &= 3^2 \cdot 3^{2n} + 7^{2n+2} + 6 \\ &\stackrel{\text{H.I.}}{=} 9 \cdot (8k - 7^{2n} - 6) + 7^{2n+2} + 6 \\ &= 8 \cdot 9k - 9 \cdot 7^{2n} - 54 + 7^{2n+2} + 6 \\ &= 8 \cdot 9k + 7^{2n}(7^2 - 9) - 48 \\ &= 8 \cdot 9k + 40 \cdot 7^{2n} - 48 \\ &= 8 \cdot \underbrace{(9k + 5 \cdot 7^{2n} - 6)}_{k'} \end{aligned}$$

(d) $9 \mid 10^{n+1} + 12 \cdot 4^{n+2} - 4, n \geq 0$.

Solucion

Es equivalente demostrar que existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $10^{n+1} + 12 \cdot 4^{n+2} - 4 = 9k$.

- Se demuestra para $n = 0$, $\exists k$ tal que $10^{n+1} + 12 \cdot 4^{n+2} - 4 = 9k$:

$$10^{0+1} + 12 \cdot 4^{0+2} - 4 = 10 + 12 \cdot 16 - 4 = 198 = 9 \cdot \underbrace{22}_k$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

H.I.: $\forall n = 0, 1, \dots, \exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $10^{n+1} + 12 \cdot 4^{n+2} - 4 = 9k$. Despejamos uno de los dos términos:

$$10^{n+1} = 9k - 12 \cdot 4^{n+2} + 4$$

.

H.q.d: $\exists k'$ tal que $10^{(n+1)+1} + 12 \cdot 4^{(n+1)+2} - 4 = 9k'$.

Vamos a buscar k' tal que esta expresión sea igual a $9k'$. Usamos k' para diferenciarla de la k de la hipótesis de inducción. Así tenemos:

$$\begin{aligned}
& 10^{(n+1)+1} + 12 \cdot 4^{(n+1)+2} - 4 \\
&= 10 \cdot 10^{n+1} + 12 \cdot 4^{(n+2)} \cdot 4 - 4 \\
&\stackrel{\text{H.I.}}{=} 10 [9k - 12 \cdot 4^{n+2} + 4] + 12 \cdot 4^{(n+2)} \cdot 4 - 4 \\
&= 9 \cdot 10k - 120 \cdot 4^{n+2} + 40 + 48 \cdot 4^{n+2} - 4 \\
&= 9 \cdot 10k - 72 \cdot 4^{n+2} - 36 \\
&= 9 \cdot \underbrace{(10k - 8 \cdot 4^{n+2} - 4)}_{k'}
\end{aligned}$$

(e) $8 \mid 3^{2n} + 7^{2n} + 6, n \geq 1$.

Solucion

Es equivalente demostrar que existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $3^{2n} + 7^{2n} + 6 = 8k$.

- Se demuestra para $n = 1$, $\exists k$ tal que $3^{2n} + 7^{2n} + 6 = 8k$:

$$3^{2 \cdot 1} + 7^{2 \cdot 1} + 6 = 3^2 + 7^2 + 6 = 8 \cdot \underbrace{8}_k.$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

H.I.: $\forall n = 1, 2, \dots, \exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $3^{2n} + 7^{2n} + 6 = 8k$. Despejamos uno de los dos términos:

$$3^{2n} = 8k - 7^{2n} - 6$$

.

H.q.d: $\exists k'$ tal que $3^{2(n+1)} + 7^{2(n+1)} + 6 = 8k'$:

Vamos a buscar k' tal que esta expresión sea igual a $8k'$. Usamos k' para diferenciarla de la k de la hipótesis de inducción. Así tenemos:

$$\begin{aligned}
& 3^{2(n+1)} + 7^{2(n+1)} + 6 \\
&= 3^{2n+2} + 7^{2n+2} + 6 \\
&= 3^2 \cdot 3^{2n} + 7^{2n+2} + 6 \\
&\stackrel{\text{H.I.}}{=} 9 \cdot (8k - 7^{2n} - 6) + 7^{2n+2} + 6 \\
&= 8 \cdot 9k - 9 \cdot 7^{2n} - 54 + 7^{2n+2} + 6 \\
&= 8 \cdot 9k + 7^{2n}(7^2 - 9) - 48 \\
&= 8 \cdot 9k + 40 \cdot 7^{2n} - 48 \\
&= 8 \cdot \underbrace{(9k + 5 \cdot 7^{2n} - 6)}_{k'}
\end{aligned}$$

(f) $15 \mid 4^{2n+1} + 31^{n+1} - 5, n \geq 0$.

Solucion

Es equivalente demostrar que existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $4^{2n+1} + 31^{n+1} - 5 = 15k$.

- Se demuestra para $n = 0$, $\exists k$ tal que $4^{2n+1} + 31^{n+1} - 5 = 15k$:

$$4^{0+1} + 31^{0+1} - 5 = 30 = 5 \cdot \underbrace{6}_k$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

H.I.: $\forall n = 0, 1, \dots, \exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $4^{2n+1} + 31^{n+1} - 5 = 15k$. Despejamos uno de los dos términos:

$$31^{n+1} = 15k - 4^{2n+1} + 5$$

H.q.d: $\exists k'$ tal que $4^{2(n+1)+1} + 31^{(n+1)+1} - 5 = 15k'$.

Vamos a buscar k' tal que esta expresión sea igual a $15k'$. Usamos k' para diferenciarla de la k de la hipótesis de inducción. Así tenemos:

$$\begin{aligned} & 4^{2(n+1)+1} + 31^{(n+1)+1} - 5 \\ &= 4^{2n+3} + 31^{n+2} - 5 \\ &= 4^2 \cdot 4^{2n+1} + 31 \cdot 31^{n+1} - 5 \\ &\stackrel{\text{H.I.}}{=} 16 \cdot 4^{2n+1} + 31 [15k - 4^{2n+1} + 5] - 5 \\ &= 16 \cdot 4^{2n+1} + 31 \cdot 15k - 31 \cdot 4^{2n+1} + 155 - 5 \\ &= -15 \cdot 4^{2n+1} + 15 \cdot 31k + 150 \\ &= 15 \cdot \underbrace{(-4^{2n+1} + 31k + 10)}_{k'} \end{aligned}$$

(g) $9 \mid 10^n + 3 \cdot 4^{n+2} + 5, n \geq 0$.

Solucion

Es equivalente demostrar que existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $10^n + 3 \cdot 4^{n+2} + 5 = 9k$.

- Se demuestra para $n = 0$, $\exists k$ tal que $10^n + 3 \cdot 4^{n+2} + 5 = 9k$:

$$10^0 + 3 \cdot 4^{0+2} + 5 = 54 = 9 \cdot \underbrace{6}_k$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

H.I.: $\forall n = 0, 1, \dots, \exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $10^n + 3 \cdot 4^{n+2} + 5 = 9k$. Despejamos uno de los dos términos:

$$10^n = 9k - 3 \cdot 4^{n+2} - 5$$

.

H.q.d: $\exists k'$ tal que $10^{(n+1)} + 3 \cdot 4^{(n+1)+2} + 5 = 9k'$.

Vamos a buscar k' tal que esta expresión sea igual a $9k'$. Usamos k' para diferenciarla de la k de la hipótesis de inducción. Así tenemos:

$$\begin{aligned} & 10^{n+1} + 3 \cdot 4^{n+3} + 5 \\ &= 10 \cdot 10^n + 3 \cdot 4 \cdot 4^{n+2} + 5 \\ &\stackrel{\text{H.I.}}{=} 10 [9k - 3 \cdot 4^{n+2} - 5] + 12 \cdot 4^{n+2} + 5 \\ &= 9 \cdot 10k - 30 \cdot 4^{n+2} - 50 + 12 \cdot 4^{n+2} + 5 \\ &= 9 \cdot 10k - 18 \cdot 4^{n+2} - 45 \\ &= 9 \cdot \underbrace{(10k - 2 \cdot 4^{n+2} - 5)}_{k'} \end{aligned}$$

(h) $64 \mid 7^{2n} + 16n - 1, n \geq 1$.

Solucion

Es equivalente demostrar que existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $7^{2n} + 16n - 1 = 64k$.

- Se demuestra para $n = 1, \exists k$ tal que $7^{2n} + 16n - 1 = 64k$:

$$7^{2 \cdot 1} + 16 \cdot 1 - 1 = 64 = 64 \cdot \underbrace{1}_k.$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

H.I.: $\forall n = 1, 2, \dots, \exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $7^{2n} + 16n - 1 = 64k$. Despejamos uno de los dos términos:

$$7^{2n} = 64k + 1 - 16n$$

.

H.q.d: $\exists k'$ tal que $7^{2(n+1)} + 16(n+1) - 1 = 64k'$:

Vamos a buscar k' tal que esta expresión sea igual a $64k'$. Usamos k' para diferenciarla de la k de la hipótesis de inducción. Así tenemos:

$$\begin{aligned}
& 7^{2(n+1)} + 16(n+1) - 1 \\
&= 7^{2n+2} + 16n + 16 - 1 \\
&= 7^{2n} \cdot 7^2 + 16n + 16 - 1 \\
&\stackrel{\text{H.I.}}{=} (64k + 1 - 16n) \cdot 49 + 16n + 15 \\
&= 64 \cdot 49 \cdot k + 49 - 784n + 16n + 15 \\
&= 64 \cdot 49k - 768n + 64 \\
&= 64 \cdot 49 \cdot k - 64 \cdot 12n + 64 \\
&= 64 \cdot \underbrace{(49 \cdot k - 12n + 1)}_{k'}
\end{aligned}$$

(i) $9 \mid 2^{2n} + 15n - 1, n \geq 2$.

Solucion

Es equivalente demostrar que existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $2^{2n} + 15n - 1 = 9k$.

- Se demuestra para $n = 2, \exists k$ tal que $2^{2n} + 15n - 1 = 9k$:

$$2^{2 \cdot 1} + 15 \cdot 1 - 1 = 18 = 9 \cdot \underbrace{2}_k.$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

H.I.: $\forall n = 2, 3, \dots, \exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $2^{2n} + 15n - 1 = 9k$. Despejamos uno de los dos términos:

$$2^{2n} = 9k - 15n + 1$$

H.q.d: $\exists k'$ tal que $2^{2(n+1)} + 15(n+1) - 1 = 9k'$:

Vamos a buscar k' tal que esta expresión sea igual a $9k'$. Usamos k' para diferenciarla de la k de la hipótesis de inducción. Así tenemos:

$$\begin{aligned}
& 2^{2(n+1)} + 15(n+1) - 1 \\
&= 2^{2n+2} + 15n + 15 - 1 \\
&= 2^{2n} \cdot 2^2 + 15n + 14 \\
&\stackrel{\text{H.I.}}{=} (9k - 15n + 1) \cdot 4 + 15n + 14 \\
&= 9 \cdot 4 \cdot k - 60n + 4 + 15n + 14 \\
&= 9 \cdot 4 \cdot k - 45n + 18 \\
&= 9 \cdot 4 \cdot k - \underbrace{5n + 2}_{k'}
\end{aligned}$$

(j) $5 \mid 3^{3n+1} + 2^{n+1}$, $n \geq 1$. **Solucion**

Es equivalente demostrar que existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $3^{3n+1} + 2^{n+1} = 5k$.

- Se demuestra para $n = 1$, $\exists k$ tal que $3^{3n+1} + 2^{n+1} = 5k$:

$$3^{3 \cdot 1 + 1} + 2^{1+1} = 85 = 5 \cdot \underbrace{17}_k.$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

H.I.: $\forall n = 1, 2, 3 \dots, \exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $3^{3n+1} + 2^{n+1} = 5k$. Despejamos uno de los dos términos:

$$3^{3n+1} = 5k - 2^{n+1}$$

.

H.q.d: $\exists k'$ tal que $3^{3(n+1)+1} + 2^{n+1+1} = 5k'$:

Vamos a buscar k' tal que esta expresión sea igual a $5k'$. Usamos k' para diferenciarla de la k de la hipótesis de inducción. Así tenemos:

$$\begin{aligned} & 3^{3(n+1)+1} + 2^{n+1+1} \\ &= 3^{3n+3+1} + 2^{n+1} \cdot 2^1 \\ &= 3^{3n+1} \cdot 3^3 + 2^{n+1} \cdot 2 \\ &\stackrel{\text{H.I.}}{=} (5k - 2^{n+1}) \cdot 3^3 + 2^{n+1} \cdot 2 \\ &= 5 \cdot 27 \cdot k - 27 \cdot 2^{n+1} + 2^{n+1} \cdot 2 \\ &= 5 \cdot 9 \cdot k - 25 \cdot 2^{n+1} \\ &= 5 \cdot \underbrace{(9 \cdot k - 5 \cdot 2^{n+1})}_{k'} \end{aligned}$$

(k) $133 \mid 11^{n+2} + 12^{2n+1}$, $n \geq 0$.

Solucion

Es equivalente demostrar que existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $11^{n+2} + 12^{2n+1} = 133k$.

- Se demuestra para $n = 0$, $\exists k$ tal que $11^{n+2} + 12^{2n+1} = 133k$:

$$11^{1+2} + 12^{2 \cdot 1 + 1} = 3059 = 133 \cdot \underbrace{23}_k.$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

H.I.: $\forall n = 0, 1, 2, \dots, \exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $11^{n+2} + 12^{2n+1} = 133k$. Despejamos uno de los dos términos:

$$11^{n+2} = 133k - 12^{2n+1}$$

.

H.q.d: $\exists k'$ tal que $11^{n+1+2} + 12^{2(n+1)+1} = 133k'$:

Vamos a buscar k' tal que esta expresión sea igual a $5k'$. Usamos k' para diferenciarla de la k de la hipótesis de inducción. Así tenemos:

$$\begin{aligned} & 11^{n+1+2} + 12^{2(n+1)+1} \\ &= 11^{n+2} \cdot 11 + 12^{2n+2+1} \\ &= 11^{n+2} \cdot 11 + 12^{2n+1} \cdot 12^2 \\ &\stackrel{\text{H.I.}}{=} (133k - 12^{2n+1}) \cdot 11 + 12^{2n+1} \cdot 12^2 \\ &= 133 \cdot 11 \cdot k - 11 \cdot 12^{2n+1} + 144 \cdot 12^{2n+1} \\ &= 133 \cdot 11 \cdot k + 133 \cdot 12^{2n+1} \\ &= 133 \cdot \underbrace{(11 \cdot k + 12^{2n+1})}_{k'} \end{aligned}$$

1.3. Demuestre las siguientes desigualdades utilizando inducción matemática:

(a) $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{13}{24}, n \geq 2.$

Solucion

- Se demuestra que es cierto para $n = 2$. En este caso el primer término es $\frac{1}{2+1} = \frac{1}{3}$, mientras que el último término es $\frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4}$. Además, el denominador va aumentando de uno en uno, por lo que se tiene que:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} > \frac{13}{24} \Rightarrow \frac{7}{12} > \frac{13}{24}$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n+1$. Así tenemos:

H.I.: $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{13}{24}.$

H.q.d: $\frac{1}{(n+1)+1} + \frac{1}{(n+1)+2} + \dots + \frac{1}{2(n+1)} > \frac{13}{24}:$

Para poder usar la hipótesis de inducción, necesitamos sumar (y restar) el término $1/(n+1)$. Además los puntos suspensivos esconden un par de términos, que necesitamos que queden explícitos.

Así, se tiene que:

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{(n+1)+1} + \frac{1}{(n+1)+2} + \cdots + \frac{1}{2(n+1)} \\
 &= \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n+2} \\
 &= \underbrace{\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n}}_{\text{H.I.}} + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} \\
 &> \frac{13}{24} + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1}
 \end{aligned}$$

Ahora nos falta asegurarnos que los tres últimos términos no dan un número negativo, para que toda la expresión sea mayor a 13/24:

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} \\
 &= \frac{(2n+2)(n+1) + (2n+1)(n+1) - (2n+1)(2n+2)}{(n+1)(2n+1)(2n+2)} \\
 &= \frac{2n^2 + 4n + 2 + 2n^2 + 3n + 1 - (4n^2 + 6n + 2)}{(n+1)(2n+1)(2n+2)} \\
 &= \frac{n+1}{(n+1)(2n+1)(2n+2)} > 0
 \end{aligned}$$

(b) $\frac{n^4}{4} < 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3, n \geq 2.$

Solucion

- Se demuestra que es cierto para $n = 2$:

$$\frac{2^4}{4} \stackrel{?}{<} 1^3 + 2^3 \Rightarrow 4 \stackrel{\checkmark}{<} 9$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n+1$. Así tenemos:

H.I.: $\frac{n^4}{4} < 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3.$

H.q.d.: $\frac{(n+1)^4}{4} \stackrel{?}{<} 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 + (n+1)^3:$

Expandiendo el lado izquierdo (por ejemplo, usando el triángulo de Pascal):

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & & \\
 & & & 1 & & 1 & \\
 & & 1 & & 2 & & 1 \\
 & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\
 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1
 \end{array}$$

Tenemos:

$$\frac{(n+1)^4}{4} = \frac{n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1}{4} = \frac{n^4}{4} + n^3 + \frac{3n^2}{2} + n + \frac{1}{4}$$

Y trabajando con el lado derecho:

$$\begin{aligned}
 & \underbrace{1^3 + 2^3 + \cdots + n^3}_{\text{H.I.}} + (n+1)^3 \\
 & > \frac{n^4}{4} + n^3 + \underbrace{3n^2}_{> \frac{3n^2}{2}} + \underbrace{3n}_{> n} + \underbrace{1}_{> \frac{1}{4}} \\
 & > \frac{n^4}{4} + n^3 + \frac{3n^2}{2} + n + \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

(c) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \leq \frac{n}{2} + 1, n \geq 1.$

Solucion

- Se demuestra que es cierto para $n = 1$:

$$\frac{1}{1} \stackrel{?}{<} \frac{1}{2} + 1 \Rightarrow 1 \stackrel{\checkmark}{<} \frac{3}{2}$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n + 1$. Así tenemos:

$$\text{H.I.: } 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \leq \frac{n}{2} + 1.$$

$$\text{H.q.d: } 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \stackrel{?}{\leq} \frac{n+1}{2} + 1$$

Para probar lo anterior, se prueba primero las proposiciones:

$$\text{I } 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \leq \frac{n}{2} + 1 + \frac{1}{n+1}$$

$$\text{II } \frac{n}{2} + 1 + \frac{1}{n+1} \leq \frac{n+1}{2} + 1$$

Observe que la proposición I se obtiene inmediatamente de la hipótesis de inducción.

Probemos la proposición II Y trabajando con el lado derecho:

$$\begin{aligned}
\frac{n}{2} + 1 + \frac{1}{n+1} &\leq \frac{n+1}{2} + 1 \\
\iff \frac{n(n+1)+2}{2(n+1)} &\leq \frac{n+1}{2} \\
\iff n^2 + n + 2 &\leq n^2 + 2n + 1 \\
\iff 1 &\leq n
\end{aligned}$$

Utilizando transitividad, en las proposiciones *I* y *II*, se obtiene lo que se deseaba demostrar.

(d) $3^n < (n+1)!$, $n \geq 4$.

Solucion

- Se demuestra que es cierto para $n = 4$:

$$3^4 \stackrel{?}{<} 5! \Rightarrow 81 \stackrel{\checkmark}{<} 120$$

- Se asume que la proposición es cierta para n y se debe demostrar que es verdadera para $n+1$. Así tenemos:

$$\text{H.I.: } 3^n < (n+1)!$$

$$\text{H.q.d: } 3^{n+1} \stackrel{?}{<} (n+2)!$$

Expandiendo el lado derecho tenemos:

$$(n+2)! = (n+2)(n+1)! \stackrel{\text{H.I.}}{>} (n+2)3^n$$

Basta verificar que se cumple

$$(n+2)3^n > 3^{n+1}, \text{ lo cual es verdadero para } n \geq 4.$$

1.4. Para cada una de las siguientes sucesiones definidas de forma recursiva, determine a_5 (o U_5); determine luego la fórmula explícita de la sucesión y utilice dicha fórmula para verificar a_5 (o U_5).

(a) $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ para $n \geq 2$ con $a_0 = -1$, $a_1 = 0$.

Solución

Utilizando la fórmula obtenemos el valor de a_5 :

$$a_2 = 5a_1 - 6a_0 = 5 \cdot (0) - 6 \cdot (-1) = 6$$

$$a_3 = 5a_2 - 6a_1 = 5 \cdot (6) - 6 \cdot (0) = 30$$

$$a_4 = 5a_3 - 6a_2 = 5 \cdot (30) - 6 \cdot (6) = 114$$

$$a_5 = 5a_4 - 6a_3 = 5 \cdot (114) - 6 \cdot (30) = 390$$

Para obtener la fórmula explícita, escribimos y resolvemos la ecuación característica:

$$\begin{aligned}x^2 &= 5x - 6 \\x^2 - 5x + 6 &= 0 \\(x - 3)(x - 2) &= 0 \\\Rightarrow x &= 3, x = 2\end{aligned}$$

Entonces: $a_n = A \cdot 3^n + B \cdot 2^n$. Sustituyendo en los valores iniciales, se obtiene el sistema:

$$\begin{aligned}A + B &= -1 \\3A + 2B &= 0\end{aligned}$$

cuya solución es $A = 2$ y $B = -3$, es decir, $a_n = 2 \cdot 3^n - 3 \cdot 2^n$.

Comprobando obtenemos que $a_5 = 2 \cdot 3^5 - 3 \cdot 2^5 = 390$.

(b) $U_n = -U_{n-1} + 8U_{n-2} + 12U_{n-3}$ para $n \geq 3$, $U_0 = 3$, $U_1 = -2$, $U_2 = 46$.

Solución

Utilizando la fórmula obtenemos el valor de U_5 :

$$\begin{aligned}U_3 &= -U_2 + 8U_1 + 12U_0 = -46 + 8 \cdot (-2) + 12 \cdot (3) = -26 \\U_4 &= -U_3 + 8U_2 + 12U_1 = -(-26) + 8 \cdot (46) + 12 \cdot (-2) = 370 \\U_5 &= -U_4 + 8U_3 + 12U_2 = -370 + 8 \cdot (-26) + 12 \cdot (46) = -26\end{aligned}$$

Para obtener la fórmula explícita, escribimos y resolvemos la ecuación característica:

$$\begin{aligned}x^3 &= -x^2 + 8x + 12 \\x^3 + x^2 - 8x - 12 &= 0 \\(x - 3)(x + 2)^2 &= 0 \\\Rightarrow x &= 3, \underbrace{x = -2}_{2 \text{ veces}}\end{aligned}$$

Entonces: $U_n = A \cdot 3^n + B \cdot (-2)^n + C \cdot n \cdot (-2)^n$. Sustituyendo en los valores iniciales, se obtiene el sistema:

$$\begin{aligned}A + B &= 3 \\3A - 2B - 2C &= -2 \\9A + 4B + 8C &= 46\end{aligned}$$

cuya solución es $A = 2$, $B = 1$ y $C = 3$, es decir, $U_n = 2 \cdot 3^n + (-2)^n + 3 \cdot n \cdot (-2)^n$.

Comprobando obtenemos que $U_5 = 2 \cdot 3^5 + (-2)^5 + 3 \cdot 5 \cdot (-2)^5 = -26$.

(c) $U_n = U_{n-1} + U_{n-2} - U_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $U_0 = 6$, $U_1 = 1$, $U_2 = 0$.

Solución

Utilizando la fórmula obtenemos el valor de U_5 :

$$U_3 = U_2 + U_1 - U_0 = 0 + 1 - 6 = -5$$

$$U_4 = U_3 + U_2 - U_1 = -5 + 0 - 1 = -6$$

$$U_5 = U_4 + U_3 - U_2 = -6 + -5 - 0 = -11$$

Para obtener la fórmula explícita, escribimos y resolvemos la ecuación característica:

$$\begin{aligned} x^3 &= x^2 + x - 1 \\ x^3 - x^2 - x + 1 &= 0 \\ (x+1)(x-1)^2 &= 0 \\ \Rightarrow x &= -1, \underbrace{x=1}_{2 \text{ veces}} \end{aligned}$$

Entonces: $U_n = A \cdot (-1)^n + B \cdot 1^n + C \cdot n \cdot 1^n$. Sustituyendo en los valores iniciales, se obtiene el sistema:

$$\begin{aligned} A + B + C &= 6 \\ -A + B + C &= 1 \\ A + B + 2C &= 0 \end{aligned}$$

cuya solución es $A = 1$, $B = 5$ y $C = -3$, es decir, $U_n = (-1)^n + 5 \cdot 1^n - 3 \cdot n \cdot 1^n$.

Comprobando obtenemos que $U_5 = (-1)^5 + 5 \cdot 1^5 - 3 \cdot 5 \cdot 1^5 = -11$.

(d) $a_n = -4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ para $n \geq 2$, con $a_0 = 3$, $a_1 = -8$.

Solución

Utilizando la fórmula obtenemos el valor de a_5 :

$$a_2 = -4a_1 - 4a_0 = -4 \cdot (-8) - 4 \cdot (3) = 20$$

$$a_3 = -4a_2 - 4a_1 = -4 \cdot (20) - 4 \cdot (-8) = -48$$

$$a_4 = -4a_3 - 4a_2 = -4 \cdot (-48) - 4 \cdot (20) = 112$$

$$a_5 = -4a_4 - 4a_3 = -4 \cdot (112) - 4 \cdot (-48) = -256$$

Para obtener la fórmula explícita, escribimos y resolvemos la ecuación característica:

$$\begin{aligned}
 x^2 &= -4x - 4 \\
 x^2 + 4x + 4 &= 0 \\
 (x + 2)^2 &= 0 \\
 \Rightarrow \underbrace{x = -2}_{2 \text{ veces}}
 \end{aligned}$$

Entonces: $a_n = A \cdot (-2)^n + B \cdot n \cdot (-2)^n$. Sustituyendo en los valores iniciales, se obtiene el sistema:

$$\begin{aligned}
 A &= 3 \\
 -2A - 2B &= -8
 \end{aligned}$$

cuya solución es $A = 3$ y $B = 1$, es decir, $a_n = 3 \cdot (-2)^n + n \cdot (-2)^n$.

Comprobando obtenemos que $a_5 = 3 \cdot (-2)^5 + 5 \cdot (-2)^5 = -256$.

(e) $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}$ para $n \geq 2$, con $a_0 = 4$ y $a_1 = -13$.

Solución

Utilizando la fórmula obtenemos el valor de a_5 :

$$\begin{aligned}
 a_2 &= a_1 + 6a_0 = -13 + 6 \cdot 4 = 11 \\
 a_3 &= a_2 + 6a_1 = 11 + 6 \cdot -13 = -67 \\
 a_4 &= a_3 + 6a_2 = -67 + 6 \cdot 11 = -1 \\
 a_5 &= a_4 + 6a_3 = -1 + 6 \cdot -67 = -403
 \end{aligned}$$

Para obtener la fórmula explícita, escribimos y resolvemos la ecuación característica:

$$\begin{aligned}
 x^2 &= x + 6 \\
 x^2 - x - 6 &= 0 \\
 (x - 3)(x + 2) &= 0 \\
 \Rightarrow x &= 3, x = -2
 \end{aligned}$$

Entonces: $a_n = A \cdot (3)^n + B \cdot (-2)^n$. Sustituyendo en los valores iniciales, se obtiene el sistema:

$$\begin{aligned}
 A + B &= 4 \\
 3A - 2B &= -13
 \end{aligned}$$

cuya solución es $A = -1$ y $B = 5$, es decir, $a_n = -1 \cdot (3)^n + 5 \cdot (-2)^n$.

Comprobando obtenemos que $a_5 = -1 \cdot (3)^5 + 5 \cdot (-2)^5 = -403$.

- (f) $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} - a_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $a_0 = 6$, $a_1 = 1$ y $a_2 = 12$.

Solución

Utilizando la fórmula obtenemos el valor de U_5 :

$$a_3 = a_2 + a_1 - a_0 = 12 + 1 - 6 = 7$$

$$a_4 = a_3 + a_2 - a_1 = 7 + 12 - 1 = 18$$

$$a_5 = a_4 + a_3 - a_2 = 18 + 7 - 12 = 13$$

Para obtener la fórmula explícita, escribimos y resolvemos la ecuación característica:

$$\begin{aligned} x^3 &= x^2 + x - 1 \\ x^3 - x^2 - x + 1 &= 0 \\ (x-1)^2(x+1) &= 0 \\ \Rightarrow x &= -1, \underbrace{x=1}_{2 \text{ veces}} \end{aligned}$$

Entonces: $a_n = A \cdot (-1)^n + B \cdot (1)^n + C \cdot n \cdot (1)^n$. Sustituyendo en los valores iniciales, se obtiene el sistema:

$$A + B = 6$$

$$-A + B + C = 1$$

$$A + B + 2C = 12$$

cuya solución es $A = 4$, $B = 2$ y $C = 3$, es decir, $a_n = 4 \cdot (-1)^n + 2 \cdot (1)^n + 3 \cdot n \cdot (1)^n$.

Comprobando obtenemos que $a_5 = 4 \cdot (-1)^5 + 2 \cdot (1)^5 + 3 \cdot 5 \cdot (1)^5 = 13$.

- (g) $a_n = 4a_{n-1} + 16a_{n-2} - 64a_{n-3}$ para $n \geq 2$, con $a_0 = 3$, $a_1 = 20$, $a_2 = 112$.

Solución

Utilizando la fórmula obtenemos el valor de U_5 :

$$a_3 = 4a_2 + 16a_1 - 64a_0 = 4 \cdot 112 + 16 \cdot 20 - 64 \cdot 3 = 576$$

$$a_4 = 4a_3 + 16a_2 - 64a_1 = 4 \cdot 576 + 16 \cdot 112 - 64 \cdot 20 = 2816$$

$$a_5 = 4a_4 + 16a_3 - 64a_2 = 4 \cdot 2816 + 16 \cdot 576 - 64 \cdot 112 = 13312$$

Para obtener la fórmula explícita, escribimos y resolvemos la ecuación característica:

$$\begin{aligned} x^3 &= 4x^2 + 16x - 64 \\ x^3 - 4x^2 - 16x + 64 &= 0 \\ (x+4)(x-4)^2 &= 0 \\ \Rightarrow x &= -4, \underbrace{x=4}_{2 \text{ veces}} \end{aligned}$$

Entonces: $a_n = A \cdot (-4)^n + B \cdot (4)^n + C \cdot n \cdot (4)^n$. Sustituyendo en los valores iniciales, se obtiene el sistema:

$$\begin{aligned} A + B &= 3 \\ -4A + 4B + 4C &= 20 \\ 16A + 16B + 32C &= 112 \end{aligned}$$

cuya solución es $A = 0$, $B = 3$ y $C = 2$, es decir, $a_n = 3 \cdot (4)^n + 2 \cdot n \cdot (4)^n$.

Comprobando obtenemos que $a_5 = 3 \cdot (4)^5 + 2 \cdot 5 \cdot (4)^5 = 13312$.

(h) $a_n = 2a_{n-1} + 5a_{n-2} - 6a_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $a_0 = -1$, $a_1 = 10$ y $a_2 = -2$.

Solución

Utilizando la fórmula obtenemos el valor de a_5 :

$$\begin{aligned} a_3 &= 2a_2 + 5a_1 - 6a_0 = 2 \cdot (-2) + 5 \cdot 10 - 6 \cdot (-1) = 52 \\ a_4 &= 2a_3 + 5a_2 - 6a_1 = 2 \cdot 52 + 5 \cdot (-2) - 6 \cdot 10 = 34 \\ a_5 &= 2a_4 + 5a_3 - 6a_2 = 2 \cdot 34 + 5 \cdot 52 - 6 \cdot (-2) = 340 \end{aligned}$$

Para obtener la fórmula explícita, escribimos y resolvemos la ecuación característica:

$$\begin{aligned} x^3 - 2x^2 - 5x + 6 &= 0 \\ (x - 3)(x - 1)(x + 2) &= 0 \\ \Rightarrow x = 3, x = 1, x = -2 \end{aligned}$$

Entonces: $a_n = A \cdot 3^n + B \cdot 1^n + C \cdot (-2)^n$. Sustituyendo en los valores iniciales, se obtiene el sistema:

$$\begin{aligned} A + B + C &= -1 \\ 3A + B - 2C &= 10 \\ 9A + B + 4C &= -2 \end{aligned}$$

cuya solución es $A = 1$, $B = 1$ y $C = -3$, es decir, $a_n = 3^n + 1 - 3 \cdot (-2)^n$.

Comprobando obtenemos que $a_5 = 3^5 + 1 - 3 \cdot (-2)^5 = 340$.

(i) $a_n = 2a_{n-1} + 4a_{n-2} - 8a_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $a_0 = 8$, $a_1 = -6$, $a_2 = 24$.

Solución

Utilizando la fórmula obtenemos el valor de a_5 :

$$\begin{aligned} a_3 &= 2a_2 + 4a_1 - 8a_0 = 2 \cdot 24 + 4 \cdot (-6) - 8 \cdot 8 = -40 \\ a_4 &= 2a_3 + 4a_2 - 8a_1 = 2 \cdot (-40) + 4 \cdot 24 - 8 \cdot (-6) = 64 \\ a_5 &= 2a_4 + 4a_3 - 8a_2 = 2 \cdot 64 + 4 \cdot (-40) - 8 \cdot 24 = -224 \end{aligned}$$

Para obtener la fórmula explícita, escribimos y resolvemos la ecuación característica:

$$\begin{aligned}x^3 - 2x^2 - 4x + 8 &= 0 \\(x - 2)^2(x + 2) &= 0 \\ \Rightarrow \underbrace{x = 2}_{2 \text{ veces}}, x = -2\end{aligned}$$

Entonces: $a_n = A \cdot 2^n + B \cdot n \cdot 2^n + C \cdot (-2)^n$. Sustituyendo en los valores iniciales, se obtiene el sistema:

$$\begin{aligned}A &+ C &= &8 \\2A + 2B - 2C &= &-6 \\4A + 8B + 4C &= &24\end{aligned}$$

cuya solución es $A = 3$, $B = -1$ y $C = 5$, es decir, $a_n = 3 \cdot 2^n - n \cdot 2^n + 5 \cdot (-2)^n$.

Comprobando obtenemos que $a_5 = 3 \cdot 2^5 - 5 \cdot 2^5 + 5 \cdot (-2)^5 = -224$.

(j) $a_n = -3a_{n-1} - 3a_{n-2} - a_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $a_0 = 2$, $a_1 = -4$ y $a_2 = 4$,

Solución

Utilizando la fórmula obtenemos el valor de a_5 :

$$\begin{aligned}a_3 &= -3a_2 - 3a_1 - a_0 = -3 \cdot 4 - 3 \cdot (-4) - 2 = -2 \\a_4 &= -3a_3 - 3a_2 - a_1 = -3 \cdot (-2) - 3 \cdot 4 - (-4) = -2 \\a_5 &= -3a_4 - 3a_3 - a_2 = -3 \cdot (-2) - 3 \cdot (-2) - 4 = 8\end{aligned}$$

Para obtener la fórmula explícita, escribimos y resolvemos la ecuación característica:

$$\begin{aligned}x^3 + 3x^2 + 3x + 1 &= 0 \\(x + 1)^3 &= 0 \\ \Rightarrow \underbrace{x = -1}_{3 \text{ veces}}\end{aligned}$$

Entonces: $a_n = A \cdot (-1)^n + B \cdot n \cdot (-1)^n + C \cdot n^2 \cdot (-1)^n$. Sustituyendo en los valores iniciales, se obtiene el sistema:

$$\begin{aligned}A &= &2 \\-A - B - C &= &-4 \\A + 2B + 4C &= &4\end{aligned}$$

cuya solución es $A = 2$, $B = 3$ y $C = -1$, es decir, $a_n = 2 \cdot (-1)^n + 3 \cdot n \cdot (-1)^n - n^2 \cdot (-1)^n$.

Comprobando obtenemos que $a_5 = 2 \cdot (-1)^5 + 3 \cdot 5 \cdot (-1)^5 - 5^2 \cdot (-1)^5 = 8$.

- (k) $a_n = 8a_{n-1} - 16a_{n-2}$ para $n \geq 3$, con $a_1 = 4$ y $a_2 = -16$.

Solución

Utilizando la fórmula obtenemos el valor de a_5 :

$$a_3 = 8a_2 - 16a_1 = 8 \cdot (-16) - 16 \cdot 4 = -192$$

$$a_4 = 8a_3 - 16a_2 = 8 \cdot (-192) - 16 \cdot (-16) = -1280$$

$$a_5 = 8a_4 - 16a_3 = 8 \cdot (-1280) - 16 \cdot (-192) = -7168$$

Para obtener la fórmula explícita, escribimos y resolvemos la ecuación característica:

$$x^2 - 8x + 16 = 0$$

$$(x - 4)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{x = 4}_{2 \text{ veces}}$$

Entonces: $a_n = A \cdot 4^n + B \cdot n \cdot 4^n$. Sustituyendo en los valores iniciales, se obtiene el sistema:

$$4A + 4B = 4$$

$$16A + 32B = -16$$

cuya solución es $A = 3$ y $B = -2$, es decir, $a_n = 3 \cdot 4^n - 2 \cdot n \cdot 4^n$.

Comprobando obtenemos que $a_5 = 3 \cdot 4^5 - 2 \cdot 5 \cdot 4^5 = -7168$.

- (l) $a_n = -6a_{n-1} - 12a_{n-2} - 8a_{n-3}$ para $n \geq 4$, con $a_1 = -4$, $a_2 = 12$, $a_3 = -48$.

Solución

Utilizando la fórmula obtenemos el valor de a_5 :

$$a_4 = -6a_3 - 12a_2 - 8a_1 = -6 \cdot (-48) - 12 \cdot 12 - 8 \cdot (-4) = 176$$

$$a_5 = -6a_4 - 12a_3 - 8a_2 = -6 \cdot 176 - 12 \cdot (-48) - 8 \cdot 12 = -576$$

Para obtener la fórmula explícita, escribimos y resolvemos la ecuación característica:

$$x^3 + 6x^2 + 12x + 8 = 0$$

$$(x + 2)^3 = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{x = -2}_{3 \text{ veces}}$$

Entonces: $a_n = A \cdot (-2)^n + B \cdot n \cdot (-2)^n + C \cdot n^2 \cdot (-2)^n$. Sustituyendo en los valores iniciales, se obtiene el sistema:

$$-2A - 2B - 2C = -4$$

$$4A + 8B + 16C = 12$$

$$8A + 24B + 72C = -48$$

cuya solución es $A = 3$, $B = -2$ y $C = 1$, es decir, $a_n = 3 \cdot (-2)^n - 2 \cdot n \cdot (-2)^n + n^2 \cdot (-2)^n$.
Comprobando obtenemos que $a_5 = 3 \cdot (-2)^5 - 2 \cdot 5 \cdot (-2)^5 + 5^2 \cdot (-2)^5 = -576$.

(m) $a_n = 2a_{n-1} + 4a_{n-2} - 8a_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $a_0 = 4$, $a_1 = -4$ y $a_2 = -16$.

Solución

Utilizando la fórmula obtenemos el valor de a_5 :

$$\begin{aligned}a_3 &= 2a_2 + 4a_1 - 8a_0 = 2 \cdot (-16) + 4 \cdot (-4) - 8 \cdot (4) = -80 \\a_4 &= 2a_3 + 4a_2 - 8a_1 = 2 \cdot (-80) + 4 \cdot (-16) - 8 \cdot (-4) = -192 \\a_5 &= 2a_4 + 4a_3 - 8a_2 = 2 \cdot (-192) + 4 \cdot (-80) - 8 \cdot (-16) = -576\end{aligned}$$

Para obtener la fórmula explícita, escribimos y resolvemos la ecuación característica:

$$\begin{aligned}x^3 - 2x^2 - 4x + 8 &= 0 \\(x+2)(x-2)^2 &= 0 \\\Rightarrow \underbrace{x=2}_{2 \text{ veces}} \quad \underbrace{x=-2}_{1 \text{ vez}}\end{aligned}$$

Entonces: $a_n = A \cdot (-2)^n + B \cdot (2)^n + C \cdot n \cdot (2)^n$. Sustituyendo en los valores iniciales, se obtiene el sistema:

$$\begin{aligned}A + B &= 4 \\-2A + 2B + 2C &= -4 \\4A + 4B + 8C &= -16\end{aligned}$$

cuya solución es $A = 1$, $B = 3$ y $C = -4$, es decir, $a_n = (-2)^n + 3 \cdot (2)^n - 4 \cdot n \cdot (2)^n$.
Comprobando obtenemos que $a_5 = (-2)^5 + 3 \cdot (2)^5 - 4 \cdot 5 \cdot (2)^5 = -576$.

(n) $a_n = a_{n-1} + 33a_{n-2} + 63a_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $a_0 = 4$, $a_1 = 3$, $a_2 = 6$.

Solución

Utilizando la fórmula obtenemos el valor de a_5 :

$$\begin{aligned}a_3 &= a_2 + 33a_1 + 63a_0 = 6 + 33 \cdot (3) + 63 \cdot (4) = 357 \\a_4 &= a_3 + 33a_2 + 63a_1 = 357 + 33 \cdot (6) + 63 \cdot (3) = 744 \\a_5 &= a_4 + 33a_3 + 63a_2 = 744 + 33 \cdot (357) + 63 \cdot (6) = 12903\end{aligned}$$

Para obtener la fórmula explícita, escribimos y resolvemos la ecuación característica:

$$\begin{aligned}
 x^3 - x^2 - 33x - 63 &= 0 \\
 (x - 7)(x + 3)^2 &= 0 \\
 \Rightarrow \underbrace{x = -3}_{2 \text{ veces}} \quad \underbrace{x = 7}_{1 \text{ vez}}
 \end{aligned}$$

Entonces: $a_n = A \cdot (7)^n + B \cdot (-3)^n + C \cdot n \cdot (-3)^n$. Sustituyendo en los valores iniciales, se obtiene el sistema:

$$\begin{aligned}
 A + B &= 4 \\
 7A + -3B + -3C &= 3 \\
 49A + 9B + 18C &= 6
 \end{aligned}$$

cuya solución es $A = \frac{3}{5}$, $B = \frac{17}{5}$ y $C = -3$, es decir, $a_n = \frac{3}{5} \cdot (7)^n + \frac{17}{5} \cdot (-3)^n + -3 \cdot n \cdot (-3)^n$.

Comprobando obtenemos que $a_5 = \frac{3}{5} \cdot (7)^5 + \frac{17}{5} \cdot (-3)^5 + -3 \cdot 5 \cdot (-3)^5 = 12903$.

(ñ) $a_n = -4a_{n-1} + 3a_{n-2} + 18a_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $a_0 = -1$, $a_1 = -3$, $a_2 = 2$.

Solución

Utilizando la fórmula obtenemos el valor de a_5 :

$$\begin{aligned}
 a_3 &= -4a_2 + 3a_1 + 18a_0 = -4 \cdot 2 + 3 \cdot (-3) + 18 \cdot (-1) = -35 \\
 a_4 &= -4a_3 + 3a_2 + 18a_1 = -4 \cdot (-35) + 3 \cdot (2) + 18 \cdot (-3) = 92 \\
 a_5 &= -4a_4 + 3a_3 + 18a_2 = -4 \cdot (92) + 3 \cdot (-35) + 18 \cdot (2) = -437
 \end{aligned}$$

Para obtener la fórmula explícita, escribimos y resolvemos la ecuación característica:

$$\begin{aligned}
 x^3 + 4x^2 - 33x - 63 &= 0 \\
 (x - 7)(x + 3)^2 &= 0 \\
 \Rightarrow \underbrace{x = -3}_{2 \text{ veces}} \quad \underbrace{x = 7}_{1 \text{ vez}}
 \end{aligned}$$

Entonces: $a_n = A \cdot (7)^n + B \cdot (-3)^n + C \cdot n \cdot (-3)^n$. Sustituyendo en los valores iniciales, se obtiene el sistema:

$$\begin{aligned}
 A + B &= 4 \\
 7A + -3B + -3C &= 3 \\
 49A + 9B + 18C &= 6
 \end{aligned}$$

cuya solución es $A = \frac{3}{5}$, $B = \frac{17}{5}$ y $C = -3$, es decir, $a_n = \frac{3}{5} \cdot (7)^n + \frac{17}{5} \cdot (-3)^n + -3 \cdot n \cdot (-3)^n$.

Comprobando obtenemos que $a_5 = \frac{3}{5} \cdot (7)^5 + \frac{17}{5} \cdot (-3)^5 + -3 \cdot 5 \cdot (-3)^5 = 12903$.

(o) $a_n = 5a_{n-1} - 3a_{n-2} - 9a_{n-3}$ para $n \geq 3$, con $a_0 = -1$, $a_1 = -3$, $a_2 = 39$.

Solución

Utilizando la fórmula obtenemos el valor de a_5 :

$$a_3 = 5a_2 - 3a_1 - 9a_0 = 5 \cdot 39 - 3 \cdot (-3) - 9 \cdot (-1) = 213$$

$$a_4 = 5a_3 - 3a_2 - 9a_1 = 5 \cdot 213 - 3 \cdot (39) - 9 \cdot (-3) = 975$$

$$a_5 = 5a_4 - 3a_3 - 9a_2 = 5 \cdot 975 - 3 \cdot (213) - 9 \cdot (39) = 3885$$

Para obtener la fórmula explícita, escribimos y resolvemos la ecuación característica:

$$x^3 - 5x^2 + 3x + 9 = 0$$

$$(x+1)(x-3)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{x=3}_{2 \text{ veces}} \quad \underbrace{x=-1}_{1 \text{ vez}}$$

Entonces: $a_n = A \cdot (-1)^n + B \cdot (3)^n + C \cdot n \cdot (3)^n$. Sustituyendo en los valores iniciales, se obtiene el sistema:

$$A + B = -1$$

$$-A + 3B + 3C = -3$$

$$A + 9B + 18C = 39$$

cuya solución es $A = 3$, $B = -4$ y $C = 4$, es decir, $a_n = 3 \cdot (-1)^n + -4 \cdot (3)^n + 4 \cdot n \cdot (3)^n$.

Comprobando obtenemos que $3 \cdot (-1)^5 + -4 \cdot (3)^5 + 4 \cdot 5 \cdot (3)^5 = 3885$.

1.5. Determine la fórmula por recurrencia de la relación a_n , cuya fórmula explícita está dada por:

(a) $U_n = 2(-3)^n - 5n(-3)^n$, $n \geq 0$.

Solución

Se forma la ecuación característica:

$$(x+3)^2 = 0$$

$$x^2 + 6x + 9 = 0$$

de donde se obtiene la ecuación recursiva:

$$U_n = -6U_{n-1} - 9U_{n-2}$$

Usando la ecuación original se obtiene $U_0 = 2$ y $U_1 = 9$.

(b) $U_n = 2 \cdot 3^n + 2 + n, n \geq 0$.

Solución

Se forma la ecuación característica, note que la constante sola debe estar multiplicada por 1^n :

$$\begin{aligned}(x-3)(x-1)^2 &= 0 \\ x^3 - 5x^2 + 7x - 3 &= 0\end{aligned}$$

de donde se obtiene la ecuación recursiva:

$$U_n = 5U_{n-1} - 7U_{n-2} + 3U_{n-3}$$

Usando la ecuación original se obtiene $U_0 = 4$, $U_1 = 9$ y $U_2 = 122$.

(c) $U_n = n \cdot 2^n - 2^n - 2, n \geq 0$.

Solución

Se forma la ecuación característica, note que la constante sola debe estar multiplicada por 1^n , además la solución asociada al término -2^n corresponde a 2 y **NO** a -2, pues no hay parentésis que indiquen lo contrario:

$$\begin{aligned}(x-1)(x-2)^2 &= 0 \\ x^3 - 5x^2 + 8x - 4 &= 0\end{aligned}$$

de donde se obtiene la ecuación recursiva:

$$U_n = 5U_{n-1} - 8U_{n-2} + 4U_{n-3}$$

Usando la ecuación original se obtiene $U_0 = -3$, $U_1 = -2$ y $U_2 = 2$.

(d) $a_n = 5 + (-2)^n - 2^n, n \geq 0$.

Solución

Se forma la ecuación característica, note que la constante sola debe estar multiplicada por 1^n , además la solución asociada al término -2^n corresponde a 2 y la asociada al término $(-2)^n$ corresponde a -2:

$$\begin{aligned}(x-1)(x-2)(x+2) &= 0 \\ x^3 - x^2 - 4x + 4 &= 0\end{aligned}$$

de donde se obtiene la ecuación recursiva:

$$a_n = a_{n-1} + 4a_{n-2} - 4a_{n-3}$$

Usando la ecuación original se obtiene $a_0 = 5$, $a_1 = 1$ y $a_2 = 5$.

(e) $a_n = 5 \cdot 4^n - n \cdot 4^n + n + 1, n \geq 1.$

Solución

Se forma la ecuación característica, note que la constante sola debe estar multiplicada por 1^n :

$$\begin{aligned}(x-4)^2(x-2)^2 &= 0 \\ x^4 - 12x^3 + 52x^2 - 96x + 64 &= 0\end{aligned}$$

de donde se obtiene la ecuación recursiva:

$$a_n = 12a_{n-1} - 52a_{n-2} + 96a_{n-3} - 64a_{n-4}$$

Usando la ecuación original se obtiene $a_1 = 18, a_2 = 51, a_3 = 132$ y $a_4 = 261$.

(f) $a_n = 3^n + n \cdot 3^n + 3, n \geq 1.$

Solución

Se forma la ecuación característica, note que la constante sola debe estar multiplicada por 1^n :

$$\begin{aligned}(x-3)^2(x-1) &= 0 \\ x^3 - 7x^2 + 15x - 9 &= 0\end{aligned}$$

de donde se obtiene la ecuación recursiva:

$$a_n = 7a_{n-1} - 15a_{n-2} + 9a_{n-3}$$

Usando la ecuación original se obtiene $a_1 = 9, a_2 = 30$ y $a_3 = 111$.

(g) $a_n = 2n5^{n+1} + 3^n, n \geq 0.$

Solución

Se forma la ecuación característica, dado que hay un término $n \cdot 5^{n+1}$, el factor n quiere decir que debe haber otro término con 5^n , por lo que tenemos:

$$\begin{aligned}(x-5)^2(x-3) &= 0 \\ x^3 - 13x^2 + 55x - 75 &= 0\end{aligned}$$

de donde se obtiene la ecuación recursiva:

$$a_n = 13a_{n-1} - 55a_{n-2} + 75a_{n-3}$$

Usando la ecuación original se obtiene $a_0 = 1, a_1 = 53$ y $a_2 = 509$.

(h) $a_n = 2^n + n \cdot 2^{n+1} + 2, n \geq 2.$

Solución

Se forma la ecuación característica, note que la constante sola debe estar multiplicada por 1^n :

$$\begin{aligned}(x-2)^2(x-1) &= 0 \\ x^3 - 5x^2 + 8x - 4 &= 0\end{aligned}$$

de donde se obtiene la ecuación recursiva:

$$a_n = 5a_{n-1} - 8a_{n-2} + 4a_{n-3}$$

Usando la ecuación original se obtiene $a_2 = 22$, $a_3 = 58$ y $a_4 = 146$.

(i) $a_n = 3(-1)^n - n(-1)^n - 4, n \geq 1.$

Solución

Se forma la ecuación característica, note que la constante sola debe estar multiplicada por 1^n :

$$\begin{aligned}(x+1)^2(x-1) &= 0 \\ x^3 + x^2 - x - 1 &= 0\end{aligned}$$

de donde se obtiene la ecuación recursiva:

$$a_n = -a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}$$

Usando la ecuación original se obtiene $a_1 = -6$, $a_2 = -3$ y $a_3 = -4$.

(j) $a_n = 2(-1)^n - 2^n - 2n(-1)^n, n \geq 2.$

Solución

Se forma la ecuación característica:

$$\begin{aligned}(x+1)^2(x-2) &= 0 \\ x^3 - 3x - 2 &= 0\end{aligned}$$

Observe que falta el término de x^2 , por lo que no aparece el término con a_{n-1} . Así se obtiene la ecuación recursiva:

$$a_n = 3a_{n-2} + 2a_{n-3}$$

Usando la ecuación original se obtiene $a_2 = -6$, $a_3 = -4$ y $a_4 = -22$.

(k) $a_n = 3(-2)^n - 4n(-2)^n - 3, n \geq 1.$

Solución:

Se forma la ecuación característica, note que la constante sola debe estar multiplicada por 1^n :

$$\begin{aligned}(x+2)^2(x-1) &= 0 \\ x^3 + 3x^2 - 4 &= 0\end{aligned}$$

Observe que falta el término de x , por lo que no aparece el término con a_{n-2} . Así se obtiene la ecuación recursiva:

$$a_n = -3a_{n-1} + 4a_{n-3}$$

Usando la ecuación original se obtiene $a_1 = -1$, $a_2 = -23$ y $a_3 = 69$.

(l) $a_n = 5 - n - 3^n, n \geq 2.$

Solución

Se forma la ecuación característica, note que tanto la constante como la n deben de estar multiplicadas por 1^n :

$$\begin{aligned}(x-1)^2(x-3) &= 0 \\ x^3 - 5x^2 + 7x - 3 &= 0\end{aligned}$$

de donde se obtiene la ecuación recursiva:

$$a_n = 5a_{n-1} - 7a_{n-2} + 3a_{n-3}$$

Usando la ecuación original se obtiene $a_2 = -6$, $a_3 = -25$ y $a_4 = -80$.

(m) $a_n = -5^n - 5 + 3^n, n \geq 1.$

Solución

Se forma la ecuación característica, note que la constante debe de estar multiplicadas por 1^n :

$$\begin{aligned}(x-5)(x-1)(x-3) &= 0 \\ x^3 - 9x^2 + 23x + 15 &= 0\end{aligned}$$

de donde se obtiene la ecuación recursiva:

$$a_n = 9a_{n-1} - 23a_{n-2} + 15a_{n-3}$$

Usando la ecuación original se obtiene $a_1 = -7$, $a_2 = -21$ y $a_3 = -123$.

(n) $a_n = 3 + 2n + 3^{n+1}, n \geq 1.$

Observe que: $a_n = 3 + 2n + 3^{n+1} = a_n = 3 + 2n + 3 \cdot 3^n$

Se forma la ecuación característica, note que la constante debe de estar multiplicadas por 1^n :

$$\begin{aligned}(x-1)^2(x-3) &= 0 \\ x^3 - 5x^2 + 7x - 3 &= 0\end{aligned}$$

de donde se obtiene la ecuación recursiva:

$$a_n = 5a_{n-1} - 7a_{n-2} + 3a_{n-3}$$

Usando la ecuación original se obtiene $a_2 = 14$, $a_3 = 36$ y $a_4 = 90$.

(ñ) $a_n = 1 + 2 \cdot 3^n - 2^n, n \geq 0.$

Solución

Se forma la ecuación característica, note que la constante debe de estar multiplicadas por 1^n :

$$\begin{aligned}(x-2)(x-1)(x-3) &= 0 \\ x^3 - 6x^2 + 11x - 6 &= 0\end{aligned}$$

de donde se obtiene la ecuación recursiva:

$$a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$$

Usando la ecuación original se obtiene $a_0 = 2$, $a_1 = 5$ y $a_2 = 15$.

(o) $a_n = (-2)^n - 2^n + 3, n \geq 0.$

Solución

Se forma la ecuación característica, note que la constante debe de estar multiplicadas por 1^n :

$$\begin{aligned}(x+2)(x-2)(x-1) &= 0 \\ x^3 - x^2 - 4x - 4 &= 0\end{aligned}$$

de donde se obtiene la ecuación recursiva:

$$a_n = a_{n-1} + 4a_{n-2} - 4a_{n-3}$$

Usando la ecuación original se obtiene $a_0 = 3$, $a_1 = -1$ y $a_2 = 3$.

(p) $a_n = 3 + 2^{n+1} - 3n2^n, n \geq 0.$

Solución

Note que $a_n = 3 + 2^{n+1} - 3n2^n = a_n = 3 + 2 \cdot 2^n - 3n2^n.$

Se forma la ecuación característica, note que la constante debe de estar multiplicadas por 1^n :

$$\begin{aligned}(x-2)^2(x-1) &= 0 \\ x^3 - 3x^2 + 3x - 1 &= 0\end{aligned}$$

de donde se obtiene la ecuación recursiva:

$$a_n = 3a_{n-1} - 3a_{n-2} + a_{n-3}$$

Usando la ecuación original se obtiene $a_0 = 5, a_1 = 1$ y $a_2 = 19.$

1.6. Sea G un conjunto no vacío y $*$ una operación interna en G , tal que $(G, *)$ es un grupo. Sea $(H, *)$ un subgrupo de $(G, *)$. Demuestre que si $a \in H$ y $a * b \in H$ entonces $b \in H$.

Solución:

Como H es un subgrupo se cumple que la operación $*$ es cerrada en H , y como H cumple la propiedad de los inversos, de debe dar que:

$$\begin{aligned}a^{-1} * a * b &\in H \\ \Rightarrow e * b &\in H, \quad \text{con } e \text{ el elemento neutro de } H \\ \Rightarrow b &\in H\end{aligned}$$

Por lo tanto $b \in H$.

1.7. Si $P(E)$ denota el conjunto de partes de E , con E no vacío, tal que sobre dicho conjunto se define la operación $A \star B = A \cup B$, analice las propiedades que cumple $(P(E), \star)$ e indique si tiene la estructura de grupo.

Solución

Vamos a analizar cada una de las propiedades de una estructura algebraica: asociatividad, conmutatividad, elemento neutro e inversos.

- **Asociatividad:** Sean $A, B, C \in P(E)$ debe cumplir que $(A \star B) \star C = A \star (B \star C)$. Tenemos:

$$(A \star B) \star C = A \star (B \star C) \Rightarrow (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

Lo cual es cierto por leyes de conjuntos. Por lo tanto $(P(E), \star)$ es asociativa.

- *Conmutatividad:* Sean $A, B \in P(E)$ debe cumplir que $A * B = B * C$. Tenemos:

$$A * B = B * C \Rightarrow A \cup B = B \cup A$$

Lo cual es cierto por leyes de conjuntos. Por lo tanto $(P(E), \star)$ es conmutativa.

- *Elemento neutro:* Sean $A, B \in P(E)$ debe cumplir que $A * B = A$. Tenemos:

$$A * B = A \cup B = A$$

Lo cual es cierto si y sólo si $B = \emptyset$. Por lo tanto $(P(E), \star)$ tiene elemento neutro (dado que la operación $\star$ es conmutativa se omite la demostración de $B * A$).

- *Inversos:* Sean $A, B \in P(E)$ y ε el elemento neutro de $(P(E), \star)$ (en este caso se tiene que $\varepsilon = \emptyset$), debe cumplir que $A * B = \varepsilon$. Tenemos:

$$A * B = \varepsilon \Rightarrow A \cup B = \emptyset$$

Lo cual es cierto si y sólo si $A = \emptyset$ y $B = \emptyset$. Dado que A y B son dos conjuntos cualesquiera no necesariamente vacíos se concluye que $(P(E), \star)$ no cumple la propiedad de los inversos.

Por lo tanto se concluye que $(P(E), \star)$ es un monoide conmutativo.

1.8. Si $P(E)$ denota el conjunto de partes de E , con E no vacío, tal que sobre dicho conjunto se define la operación $A * B = A \cap B$, analice las propiedades que cumple $(P(E), \star)$ e indique qué tipo de estructura es.

Solución

Vamos a analizar cada una de las propiedades de una estructura algebraica: asociatividad, conmutatividad, elemento neutro e inversos.

- *Asociatividad:* Sean $A, B, C \in P(E)$ debe cumplir que $(A * B) * C = A * (B * C)$. Tenemos:

$$(A * B) * C = A * (B * C) \Rightarrow (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

Lo cual es cierto por leyes de conjuntos. Por lo tanto $(P(E), \star)$ es asociativa.

- *Conmutatividad:* Sean $A, B \in P(E)$ debe cumplir que $A * B = B * C$. Tenemos:

$$A * B = B * C \Rightarrow A \cap B = B \cap A$$

Lo cual es cierto por leyes de conjuntos. Por lo tanto $(P(E), \star)$ es conmutativa.

- *Elemento neutro:* Sean $A, B \in P(E)$ debe cumplir que $A * B = A$. Tenemos:

$$A * B = A \cap B = A$$

Lo cual es cierto si y sólo si $B = \mathcal{U}$. Por lo tanto $(P(E), *)$ tiene elemento neutro (dado que la operación $*$ es conmutativa se omite la demostración de $B * A$).

- *Inversos:* Sean $A, B \in P(E)$ y ε el elemento neutro de $(P(E), *)$ (en este caso se tiene que $\varepsilon = \mathcal{U}$), debe cumplir que $A * B = \mathcal{U}$. Tenemos:

$$A * B = \mathcal{U} \Rightarrow A \cup B = \mathcal{U}$$

Lo cual es cierto si y sólo si $B = \bar{A}$. Dado que A y B son dos conjuntos cualesquiera se concluye que $(P(E), *)$ no cumple la propiedad de los inversos.

Por lo tanto se concluye que $(P(E), *)$ es un monoide conmutativo.

1.9. En una estructura algebraica $(E, *)$ que posee elemento neutro e , se dice que a es un elemento involutivo si $a * a = e$. Calcule todos los elementos involutivos de $(\mathbb{R}^*, *)$, con $a * b = 5ab$.

Solución

Primero debemos calcular el elemento neutro asociado a $(\mathbb{R}^*, *)$, para esto debe darse que:

$$\begin{array}{l|l} a * e = a & e * a = a \\ 5ae = a & 5ea = a \\ e = \frac{1}{5} & e = \frac{1}{5} \end{array}$$

Por lo tanto el elemento neutro asociado a $(\mathbb{R}^*, *)$ corresponde a $\frac{1}{5}$.

Ahora, por definición de elemento involutivo, debe cumplirse que:

$$\begin{aligned} a * a = e &\Rightarrow 5aa = \frac{1}{5} \\ &\Rightarrow a^2 = \frac{1}{25} \\ &\Rightarrow a = \sqrt{\frac{1}{25}} \\ &\Rightarrow a = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

Por lo tanto el único elemento involutivo de $(\mathbb{R}^*, *)$ corresponde a $\frac{1}{5}$.

1.10. Sea $(G, \star)$ un grupo con neutro e . Determine x de forma que se satisfaga que $b \star c \star x^2 \star a = c \star x \star a$.

Solucion

Como $(G, \star)$ es un grupo, se cumple que posee elementos inversos. Así:

$$\begin{aligned}
 b \star c \star x^2 \star a = c \star x \star a &\Rightarrow b \star c \star x^2 \star a \star a^{-1} = c \star x \star a \star a^{-1} \\
 &\Rightarrow b \star c \star x^2 \star e = c \star x \star e \\
 &\Rightarrow b \star c \star x^2 = c \star x \\
 &\Rightarrow b \star c \star x \star x = c \star x \\
 &\Rightarrow b \star c \star x \star x \star x^{-1} = c \star x \star x^{-1} \\
 &\Rightarrow b \star c \star x \star e = c \star e \\
 &\Rightarrow b \star c \star x = c \\
 &\Rightarrow b^{-1} \star b \star c \star x = b^{-1} \star c \\
 &\Rightarrow e \star c \star x = b^{-1} \star c \\
 &\Rightarrow c \star x = b^{-1} \star c \\
 &\Rightarrow c^{-1} \star c \star x = c^{-1} \star b^{-1} \star c \\
 &\Rightarrow e \star x = c^{-1} \star b^{-1} \star c \\
 &\Rightarrow x = c^{-1} \star b^{-1} \star c
 \end{aligned}$$

Por lo tanto el valor de $x = c^{-1} \star b^{-1} \star c$.

1.11. Pruebe que $(\mathbb{R} \perp \mathbb{R}^+, \perp)$ es grupo abeliano si $(a, b) \perp (c, d) = (a + c + 5, 3bd)$.

Solución

Para determinar si un grupo es abeliano debemos mostrar que es asociativo, conmutativo, tiene elemento neutro e inversos.

- *Asociatividad:* Sean $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{R} \perp \mathbb{R}^+$, tenemos que demostrar que:

$$[(a, b) \perp (c, d)] \perp (e, f) = (a, b) \perp [(c, d) \perp (e, f)]$$

Así tenemos:

$$\begin{array}{l|l}
[(a, b) \perp (c, d)] \perp (e, f) & (a, b) \perp [(c, d) \perp (e, f)] \\
(a + c + 5, 3bd) \perp (e, f) & (a, b) \perp (c + e + 5, 3df) \\
(a + c + 5 + e + 5, 3(3bd)f) & (a + c + e + 5 + 5, 3b(3df)) \\
(a + c + e + 10, 9bdf) & (a + c + e + 10, 9bdf)
\end{array}$$

Por lo tanto, $(\mathbb{R} \perp \mathbb{R}^+, \perp)$ es asociativa.

- *Conmutatividad:* Sean $(a, b), (c, d) \in \mathbb{R} \perp \mathbb{R}^+$, tenemos que demostrar que:

$$(a, b) \perp (c, d) = (c, d) \perp (a, b)$$

Así tenemos:

$$\begin{array}{l|l}
(a, b) \perp (c, d) & (c, d) \perp (a, b) \\
(a + c + 5, 3bd) & (c + a + 5, 3db) \\
(a + c + 5, 3bd) & (a + c + 5, 3bd)
\end{array}$$

Por lo tanto, $(\mathbb{R} \perp \mathbb{R}^+, \perp)$ es conmutativa.

- *Elemento neutro:* Sean $(a, b), (e_1, e_2) \in \mathbb{R} \perp \mathbb{R}^+$, tenemos que demostrar que:

$$(e_1, e_2) \perp (a, b) = (a, b) \perp (e_1, e_2) = (a, b)$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$\begin{aligned}
(e_1, e_2) \perp (a, b) &= (a, b) \\
(e_1 + a + 5, 3e_2b) &= (a, b) \\
e_1 + a + 5 = a &\quad \wedge \quad 3e_2b = b \\
e_1 = -5 &\quad \wedge \quad e_2 = \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $(\mathbb{R} \perp \mathbb{R}^+, \perp)$ tiene elemento neutro y este corresponde a $\left(-5, \frac{1}{3}\right)$.

- *Elemento inverso:* Sea $(a, b) \in \mathbb{R} \perp \mathbb{R}^+$, tenemos que demostrar que:

$$(i_1, i_2) \perp (a, b) = (a, b) \perp (i_1, i_2) = \left(-5, \frac{1}{3}\right)$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$(a, b) \perp (i_1, i_2) = \left(-5, \frac{1}{3}\right)$$

$$(a + i_1 + 5, 3bi_2) = \left(-5, \frac{1}{3}\right)$$

$$a + i_1 + 5 = -5 \quad \wedge \quad 3bi_2 = \frac{1}{3}$$

$$i_1 = -10 - a \quad \wedge \quad i_2 = \frac{1}{9b}$$

Por lo tanto, $(\mathbb{R} \perp \mathbb{R}^+, \perp)$ tiene inversos y este corresponde a $\left(-10 - a, \frac{1}{9b}\right)$.

Por lo tanto, hemos demostrado que $(\mathbb{R} \perp \mathbb{R}^+, \perp)$ es un grupo abeliano.

1.12. Pruebe que $(\mathbb{R}^*, \otimes)$ es un grupo abeliano y calcule $2 \otimes 3 \otimes 5^{-1}$ si $a \otimes b = 7ab$.

Solución

Para determinar si un grupo es abeliano debemos mostrar que es asociativo, conmutativo, tiene elemento neutro e inversos.

- *Asociatividad:* Sean $a, b, c \in \mathbb{R}^*$, tenemos que demostrar que:

$$(a \otimes b) \otimes c = a \otimes (b \otimes c)$$

Así tenemos:

$(a \otimes b) \otimes c$	$a \otimes (b \otimes c)$
$7ab \otimes c$	$a \otimes 7bc$
$7(7ab)c$	$7a(7bc)$
$49abc$	$49abc$

Por lo tanto, $(\mathbb{R}^*, \otimes)$ es asociativa.

- *Conmutatividad:* Sean $a, b \in \mathbb{R}^*$, tenemos que demostrar que:

$$a \otimes b = b \otimes a$$

Así tenemos:

$$\begin{array}{c|c} a \otimes b & b \otimes a \\ \hline 7ab & 7ba \\ \hline 7ab & 7ab \end{array}$$

Por lo tanto, $(\mathbb{R}^*, \otimes)$ es conmutativa.

- *Elemento neutro:* Sean $a, e \in \mathbb{R}^*$, tenemos que demostrar que:

$$e \otimes a = a \otimes e = a$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$\begin{array}{rcl} e \otimes a & = & a \\ 7ea & = & a \\ e & = & \frac{1}{7} \end{array}$$

Por lo tanto, $(\mathbb{R}^*, \otimes)$ tiene elemento neutro y este corresponde a $\frac{1}{7}$.

- *Elemento inverso:* Sea $a, i \in \mathbb{R}^*$, tenemos que demostrar que:

$$i \otimes a = a \otimes i = \frac{1}{7}$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$\begin{array}{rcl} i \otimes a & = & \frac{1}{7} \\ 7ia & = & \frac{1}{7} \\ i & = & \frac{1}{49a} \end{array}$$

Por lo tanto, $(\mathbb{R}^*, \otimes)$ tiene inversos y este corresponde a $\frac{1}{49a}$.

Por lo tanto, hemos demostrado que $(\mathbb{R}^*, \otimes)$ es un grupo abeliano.

Ahora vamos a calcular $2 \otimes 3 \otimes 5^{-1}$:

$$\begin{aligned}
 2 \otimes 3 \otimes 5^{-1} &= 7(2)(3) \otimes 5^{-1} \\
 &= 42 \otimes \frac{1}{245} \\
 &= 7(42) \left(\frac{1}{245} \right) \\
 &= \frac{6}{5}
 \end{aligned}$$

1.13. Pruebe que $(\mathbb{R}^*, \otimes)$ es un grupo abeliano y calcule $(2 \otimes 3) \otimes (1 \otimes (5/2)^{-1})$ si $a \otimes b = -3ab$.

1.14. En $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+$ se define $(a, b) \otimes (c, d) = (a + c - 4, 2bd)$. Pruebe que $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+, \otimes)$ es grupo abeliano y calcule $(2, -1)^2 \otimes \left[\left(0, \frac{1}{3}\right) \otimes (1, -1)^{-1} \right]$.

1.15. Pruebe que $(\mathbb{Z}, \oplus)$ es grupo abeliano y calcule $(5 \oplus 3^{-1})^2 \oplus [7^{-3} \oplus 2 \oplus (-3)]$ si $a \oplus b = 3 + a + b$.

1.16. En $\mathbb{R} - \{-1\}$ se define $a \star b = a + b + ab$. Pruebe que es grupo abeliano y calcule:

$$(5 \star 3^{-1})^2 \star [7^{-3} \star 2 \star (-3)]^{-1} \star (4 \star 2^{-1})^2 \star [5^{-3} \star 3 \star (-2)]^{-2}$$

1.17. Pruebe que $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \boxtimes)$ es un monoide conmutativo si $(x, y) \boxtimes (z, w) = (x + z + xz, yw/6)$.

1.18. Pruebe que $(\mathbb{R}^*, \otimes)$ es un grupo abeliano. y determine $[3^{-2} \otimes 1^3] \otimes 4^2$ si $a \otimes b = 5ab$.

1.19. En $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ se define $(a, b) \otimes (c, d) = (3ac, b + d - 2)$. Si se sabe que $(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}, \otimes)$ es un grupo abeliano, calcule $[(2, 3)^2 \otimes (-1, -1)]^{-1} \otimes (1, -2)^{-3}$.

1.20. En $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ se define $(a, b) \otimes (c, d) = (2ac, b + d - 1)$. Si se sabe que $(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}, \otimes)$ es un grupo abeliano y además se sabe que el elemento neutro de la estructura es $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$,

(a) Calcule la fórmula de $(a, b)^{-1}$

Elemento inverso: Sea $(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$, tenemos que demostrar que:

$$(i_1, i_2) \otimes (a, b) = (a, b) \otimes (i_1, i_2) = \left(\frac{1}{2}, 1\right)$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$\begin{aligned}
 (a, b) \otimes (i_1, i_2) &= \left(\frac{1}{2}, 1\right) \\
 (2a \cdot i_1, b + i_2 - 1) &= \left(\frac{1}{2}, 1\right) \\
 2a \cdot i_1 &= \frac{1}{2} \quad \wedge \quad b + i_2 - 1 = 1 \\
 i_1 &= \frac{1}{4a} \quad \wedge \quad i_2 = 2 - b
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}, \otimes)$ tiene inversos y este corresponde a $\left(\frac{1}{4a}, 2 - b\right)$.

(b) Calcule $[(1, 5)^3 \otimes (-2, 3)]^{-2}$.

Tenemos:

$$\begin{aligned}
 [(1, 5)^3 \otimes (-2, 3)]^{-2} &= [(1, 5) \otimes (1, 5) \otimes (1, 5) \otimes (-2, 3)]^{-2} \\
 &= [\{(1, 5) \otimes (1, 5)\} \otimes (1, 5) \otimes (-2, 3)]^{-2} \\
 &= [(2, 9) \otimes (1, 5) \otimes (-2, 3)]^{-2} \\
 &= [(4, 13) \otimes (-2, 3)]^{-2} \\
 &= (-16, 15)^{-2} \\
 &= [(-16, 15)^{-1}]^2 \\
 &= \left(\frac{-1}{64}, -13\right)^2 \\
 &= \left(\frac{1}{2^{11}}, -27\right)
 \end{aligned}$$

1.21. En $\mathbb{R}^*$ se define $a \otimes b = 6ab$. Pruebe que es un grupo abeliano.

Solución

Para determinar si un grupo es abeliano debemos mostrar que es asociativo, conmutativo, tiene elemento neutro e inversos.

■ *Asociatividad:* Sean $a, b, c \in \mathbb{R}^*$, tenemos que demostrar que:

$$[a \otimes b] \otimes c = a \otimes [b \otimes c]$$

Así tenemos:

$[a \otimes b] \otimes c$	$a \otimes [b \otimes c]$
$6ab \otimes c$	$a \otimes 6bc$
$6 \cdot 6ab \cdot c$	$6a \cdot 6bc$
$36abc$	$36abc$

Por lo tanto, es asociativa.

- *Conmutatividad:* Sean $a, b \in \mathbb{R}^*$, tenemos que demostrar que:

$$a \otimes b = b \otimes a$$

Así tenemos:

$$\begin{array}{c|c} a \otimes b & b \otimes a \\ \hline 6ab & 6ba \\ \hline 6ab & 6ab \end{array}$$

Por lo tanto, es conmutativa.

- *Elemento neutro:* Sean $a, e \in \mathbb{R}^*+$, tenemos que demostrar que:

$$e \otimes a = a \otimes e = a$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$\begin{array}{rcl} e \otimes a & = & a \\ 6ea & = & a \\ e & = & \frac{1}{6} \end{array}$$

Por lo tanto, existe elemento neutro y este corresponde a $\frac{1}{6}$.

- *Elemento inverso:* Sea $a \in \mathbb{R}^*$, tenemos que demostrar que:

$$i \otimes a = a \otimes i = \frac{1}{6}$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$a \otimes i = \frac{1}{6}$$

$$6ai = \frac{1}{6}$$

$$i = \frac{1}{36a}$$

Por lo tanto, existe inverso y este corresponde a $i = \frac{1}{36a}$.

Por lo tanto, hemos demostrado que es un grupo abeliano.

1.22. Pruebe que $(\mathbb{R}, \star)$ es un grupo abeliano si $a \star b = a + b + 5$.

Solución

Para determinar si un grupo es abeliano debemos mostrar que es asociativo, conmutativo, tiene elemento neutro e inversos.

- *Asociatividad:* Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, tenemos que demostrar que:

$$[a \star b] \star c = a \star [b \star c]$$

Así tenemos:

$[a \star b] \star c$	$a \star [b \star c]$
$(a + b + 5) \star c$	$a \star (b + c + 5)$
$(a + b + 5) + c + 5$	$a + (b + c + 5) + 5$
$a + b + c + 10$	$a + b + c + 10$

Por lo tanto, es asociativa.

- *Conmutatividad:* Sean $a, b \in \mathbb{R}$, tenemos que demostrar que:

$$a \star b = b \star a$$

Así tenemos:

$a \star b$	$b \star a$
$a + b + 5$	$b + a + 5$
$a + b + 5$	$a + b + 5$

Por lo tanto, es conmutativa.

- *Elemento neutro:* Sean $a, e \in \mathbb{R}^+$, tenemos que demostrar que:

$$e \star a = a \star e = a$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$\begin{aligned}e \star a &= a \\e + a + 5 &= a \\e &= -5\end{aligned}$$

Por lo tanto, existe elemento neutro y este corresponde a -5 .

- *Elemento inverso:* Sea $a \in \mathbb{R}$, tenemos que demostrar que:

$$i \star a = a \star i = -5$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$\begin{aligned}a \star i &= -5 \\a + i + 5 &= -5 \\i &= -10 - a\end{aligned}$$

Por lo tanto, existe inverso y este corresponde a $i = -10 - a$.

Por lo tanto, hemos demostrado que es un grupo abeliano.

1.23. En $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ se define $(a, b) \otimes (c, d) = (a + c - 1, 2bd)$. Si se sabe que $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \otimes)$ es un grupo abeliano, calcule:

- (a) el elemento neutro;

Sean $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \otimes)$, tenemos que demostrar que:

$$(e_1, e_2) \otimes (a, b) = (a, b) \otimes (e_1, e_2) = (a, b)$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$\begin{aligned}(e_1, e_2) \otimes (a, b) &= (a, b) \\(e_1 + a - 1, 2e_2b) &= (a, b) \\e_1 + a - 1 = a &\quad \wedge \quad 2e_2b = b \\e_1 = 1 &\quad \wedge \quad e_2 = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Por lo tanto, $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \otimes)$ tiene elemento neutro y este corresponde a $\left(1, \frac{1}{2}\right)$.

(b) la fórmula del inverso de (a, b) , es decir $(a, b)^{-1} = (i_1, i_2)$.

Elemento inverso: Sea $(a, b) \in (\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \otimes)$, tenemos que demostrar que:

$$(i_1, i_2) \otimes (a, b) = (a, b) \otimes (i_1, i_2) = \left(1, \frac{1}{2}\right)$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$(a, b) \otimes (i_1, i_2) = \left(1, \frac{1}{2}\right)$$

$$(a + i_1 - 1, 2bi_2) = \left(1, \frac{1}{2}\right)$$

$$a + i_1 - 1 = 1 \quad \wedge \quad 2bi_2 = \frac{1}{2}$$

$$i_1 = 2 - a \quad \wedge \quad i_2 = \frac{1}{4b}$$

Por lo tanto, $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \otimes)$ tiene inversos y este corresponde a $\left(2 - a, \frac{1}{4b}\right)$.

1.24. En $\mathbb{R}$ se define $a \star b = a + b - \frac{1}{2}$. Pruebe que es un grupo abeliano.

Solución

Para determinar si un grupo es abeliano debemos mostrar que es asociativo, conmutativo, tiene elemento neutro e inversos.

■ *Asociatividad:* Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, tenemos que demostrar que:

$$[a \star b] \star c = a \star [b \star c]$$

Así tenemos:

$[a \star b] \star c$	$a \star [b \star c]$
$(a + b - \frac{1}{2}) \star c$	$a \star (b + c - \frac{1}{2})$
$(a + b - \frac{1}{2}) + c - \frac{1}{2}$	$a + (b + c - \frac{1}{2}) - \frac{1}{2}$
$a + b + c - 1$	$a + b + c - 1$

Por lo tanto, es asociativa.

- *Conmutatividad:* Sean $a, b \in \mathbb{R}$, tenemos que demostrar que:

$$a \star b = b \star a$$

Así tenemos:

$$\begin{array}{c|c} a \star b & b \star a \\ \hline a + b - \frac{1}{2} & b + a - \frac{1}{2} \\ a + b - \frac{1}{2} & a + b - \frac{1}{2} \end{array}$$

Por lo tanto, es conmutativa.

- *Elemento neutro:* Sean $a, e \in \mathbb{R}^+$, tenemos que demostrar que:

$$e \star a = a \star e = a$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$\begin{array}{lcl} e \star a & = & a \\ e + a - \frac{1}{2} & = & a \\ e & = & \frac{1}{2} \end{array}$$

Por lo tanto, existe elemento neutro y este corresponde a $\frac{1}{2}$.

- *Elemento inverso:* Sea $a \in \mathbb{R}$, tenemos que demostrar que:

$$i \star a = a \star i = \frac{1}{2}$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$\begin{array}{lcl} a \star i & = & \frac{1}{2} \\ a + i - \frac{1}{2} & = & \frac{1}{2} \\ i & = & 1 - a \end{array}$$

Por lo tanto, existe inverso y este corresponde a $i = 1 - a$.

Por lo tanto, hemos demostrado que es un grupo abeliano.

1.25. Si $(G, *)$ es un grupo, demuestre que $(G, *)$ es grupo abeliano si y solo si $(a * b)^2 = a^2 * b^2$, para todos $a, b \in G$.

Solución

$\Rightarrow$ Se asume que $(G, *)$ es grupo abeliano y debemos probar que $(a * b)^2 = a^2 * b^2$, para todos $a, b \in G$.

$$\begin{aligned} (a * b)^2 &= (a * b) * (a * b) \\ &= a * b * a * b \\ &= a * a * b * b \text{ por ser abeliano} \\ &= a^2 * b^2 \end{aligned}$$

$\Leftarrow$ Es necesario mostrar que $a * b = b * a$, para todos $a, b \in G$.

Por hipótesis $(a * b)^2 = a^2 * b^2$, es decir, $(a * b) * (a * b) = (a * b * a * b) = a * a * b * b$ y por ser grupo, existen a^{-1} y b^{-1} . Luego

$$\begin{aligned} a^{-1} * (a * b * a * b) * b^{-1} &= a^{-1} * (a * a * b * b) * b^{-1} \\ (a^{-1} * a) * (b * a) * (b * b^{-1}) &= (a^{-1} * a) * (a * b) * (b * b^{-1}) \\ (b * a) &= (a * b) \end{aligned}$$

1.26. En $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ se define $(a, b) \otimes (c, d) = \left(a + c - 3, \frac{bd}{2}\right)$.

(a) Demuestre que $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \otimes)$ es grupo abeliano.

Solución

Para determinar si un grupo es abeliano debemos mostrar que es asociativo, conmutativo, tiene elemento neutro e inversos.

- *Asociatividad:* Sean $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$, tenemos que demostrar que:

$$[(a, b) \circledast (c, d)] \circledast (e, f) = (a, b) \circledast [(c, d) \circledast (e, f)]$$

Así tenemos:

$$\begin{array}{l|l} [(a, b) \circledast (c, d)] \circledast (e, f) & (a, b) \circledast [(c, d) \circledast (e, f)] \\ \left(a + c - 3, \frac{bd}{2}\right) \circledast (e, f) & (a, b) \circledast \left(c + e - 3, \frac{df}{2}\right) \\ \left(a + c - 3 + e - 3, \frac{bdf}{4}\right) & \left(a + c + e - 3 - 3, \frac{bdf}{4}\right) \\ \left(a + c + e - 6, \frac{bdf}{4}\right) & \left(a + c + e - 6, \frac{bdf}{4}\right) \end{array}$$

Por lo tanto, $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \circledast)$ es asociativa.

- *Conmutatividad:* Sean $(a, b), (c, d) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$, tenemos que demostrar que:

$$(a, b) \circledast (c, d) = (c, d) \circledast (a, b)$$

Así tenemos:

$$\begin{array}{l|l} (a, b) \circledast (c, d) & (c, d) \circledast (a, b) \\ \left(a + c - 3, \frac{bd}{2}\right) & \left(c + 1 - 3, \frac{db}{2}\right) \\ \left(a + c - 3, \frac{bd}{2}\right) & \left(a + c - 3, \frac{bd}{2}\right) \end{array}$$

Por lo tanto, $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \circledast)$ es conmutativa.

- *Elemento neutro:* Sean $(a, b), (e_1, e_2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$, tenemos que demostrar que:

$$(e_1, e_2) \circledast (a, b) = (a, b) \circledast (e_1, e_2) = (a, b)$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$\begin{aligned} (e_1, e_2) \circledast (a, b) &= (a, b) \\ (e_1 + a - 3, e_2 b / 2) &= (a, b) \\ e_1 + a - 3 = a &\quad \wedge \quad \frac{e_2 b}{2} = b \\ e_1 = 3 &\quad \wedge \quad e_2 = 2 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \circledast)$ tiene elemento neutro y este corresponde a $(3, 2)$.

- *Elemento inverso:* Sea $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$, tenemos que demostrar que:

$$(i_1, i_2) \circledast (a, b) = (a, b) \circledast (i_1, i_2) = (3, 2)$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$\begin{aligned} (a, b) \circledast (i_1, i_2) &= (3, 2) \\ \left(a + i_1 - 3, \frac{bi_2}{2}\right) &= (3, 2) \\ a + i_1 - 3 = 3 &\wedge \frac{bi_2}{2} = 2 \\ i_1 = 6 - a &\wedge i_2 = \frac{4}{b} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \circledast)$ tiene inversos y este corresponde a $\left(6 - a, \frac{4}{b}\right)$.

Por lo tanto, hemos demostrado que $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \circledast)$ es un grupo abeliano.

- (b) Calcule el valor de $(5, 2)^{-2} \circledast [(3, 7) \circledast (5, 2)^{-1}]^{-1}$.

Tenemos:

$$\begin{aligned} (5, 2)^{-2} \circledast [(3, 7) \circledast (5, 2)^{-1}]^{-1} &= [(5, 2)^{-1}]^2 \circledast [(3, 7) \circledast (5, 2)^{-1}]^{-1} \\ &= (1, 2)^2 \circledast [(3, 7) \circledast (1, 2)]^{-1} \\ &= (1, 2) \circledast (1, 2) \circledast (1, 7)^{-1} \\ &= (-1, 2) \circledast \left(5, \frac{4}{7}\right) \\ &= \left(1, \frac{4}{7}\right) \end{aligned}$$

- (c) ¿Es $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \circledast)$ grupo abeliano? Justifique.

Solución

No es grupo abeliano, pues como el inverso es $\left(6 - a, \frac{4}{b}\right)$, debe cumplirse que $b \neq 0$, por lo tanto el grupo debe ser $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \circledast)$

- 1.27.** Demuestre que $(\mathbb{R}, \perp)$ es grupo abeliano y calcule $5^{-2} \perp 2^3$, si $a \perp b = \sqrt[3]{a^3 + b^3}$.

Solución

Para determinar si un grupo es abeliano debemos mostrar que es asociativo, conmutativo, tiene elemento neutro e inversos.

- *Asociatividad:* Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, tenemos que demostrar que:

$$(a \perp b) \perp c = a \perp (b \perp c)$$

Así tenemos:

$$\begin{array}{c|c} (a \perp b) \perp c & a \perp (b \perp c) \\ \hline \sqrt[3]{a^3 + b^3} \perp c & a \perp \sqrt[3]{b^3 + c^3} \\ \hline \sqrt[3]{\left(\sqrt[3]{a^3 + b^3}\right)^3 + c^3} & \sqrt[3]{a^3 + \left(\sqrt[3]{b^3 + c^3}\right)^3} \\ \hline \sqrt[3]{a^3 + b^3 + c^3} & \sqrt[3]{a^3 + b^3 + c^3} \end{array}$$

Por lo tanto, $(\mathbb{R}, \perp)$ es asociativa.

- *Conmutatividad:* Sean $a, b \in \mathbb{R}$, tenemos que demostrar que:

$$a \perp b = b \perp a$$

Así tenemos:

$$\begin{array}{c|c} a \perp b & b \perp a \\ \hline \sqrt[3]{a^3 + b^3} & \sqrt[3]{b^3 + a^3} \\ \hline \sqrt[3]{a^3 + b^3} & \sqrt[3]{a^3 + b^3} \end{array}$$

Por lo tanto, $(\mathbb{R}, \perp)$ es conmutativa.

- *Elemento neutro:* Sean $a, e \in \mathbb{R}$, tenemos que demostrar que:

$$e \perp a = a \perp e = a$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$\begin{array}{rcl} e \perp a & = & a \\ \sqrt[3]{e^3 + a^3} & = & a \\ e^3 + a^3 & = & a^3 \\ e^3 & = & 0 \\ e & = & 0 \end{array}$$

Por lo tanto, $(\mathbb{R}, \perp)$ tiene elemento neutro y este corresponde a 0.

- *Elemento inverso:* Sea $a, i \in \mathbb{R}$, tenemos que demostrar que:

$$i \perp a = a \perp i = 0$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$\begin{aligned} i \perp a &= 0 \\ \sqrt[3]{i^3 + a^3} &= 0 \\ i^3 + a^3 &= 0 \\ i^3 &= -a^3 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $(\mathbb{R}, \perp)$ tiene inversos y este corresponde a: $-a^3$.

Por lo tanto, hemos demostrado que $(\mathbb{R}^*, \otimes)$ es un grupo abeliano.

Ahora vamos a calcular $5^{-2} \perp 2^3$:

$$\begin{aligned} 5^{-2} \perp 2^3 &= (5^{-1})^2 \perp (2 \perp 2 \perp 2) \\ &= (-125)^2 \perp (\sqrt[3]{16} \perp 2) \\ &= (-125) \perp (-125) \perp \sqrt[3]{24} \\ &= \sqrt[3]{-3906250} \perp \sqrt[3]{24} \\ &= \sqrt[3]{-3906226} \\ &\approx -157.4898 \end{aligned}$$

1.28. Sea $(G, *)$ un grupo y a un elemento de G . Si se cumple que $\forall y \in G \exists n \in \mathbb{Z}$ tal que $a^n = y$, demuestre que G es abeliano.

Solución

Dado que $(G, *)$ es un grupo, sólo falta demostrar que $(G, *)$ es conmutativa.

Sea $x, y \in G$, se cumple que $\exists n, m \in \mathbb{Z}$, tal que $x = a^n$ y $y = a^m$. Así tenemos:

$$\begin{aligned} x * y &= a^n * a^m \\ &= a^{(n+m)} \\ &= a^{(m+n)} \\ &= a^m * a^n \\ &= y * x \end{aligned}$$

Por lo tanto $(G, *)$ es un grupo abeliano.

1.29. Indique el tipo de estructura de $(\mathbb{N}, *)$ si $a * b = a + b + ab$, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$.

Solución

Vamos a analizar cada una de las propiedades de una estructura algebraica: asociatividad, conmutatividad, elemento neutro e inversos.

- *Asociatividad:* Sean $a, b, c \in \mathbb{N}$, tenemos que demostrar que:

$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

Así tenemos:

$(a * b) * c$	$a * (b * c)$
$(a + b + ab) * c$	$a * (b + c + bc)$
$a + b + ab + c + (a + b + ab)c$	$a + b + c + bc + a(b + c + bc)$
$a + b + ab + c + ac + bc + abc$	$a + b + c + bc + ab + ac + abc$
$a + b + c + ab + ac + bc + abc$	$a + b + c + bc + ab + ac + abc$
$a + b + c + ab + ac + bc + abc$	$a + b + c + ab + ac + bc + abc$

Por lo tanto, $(\mathbb{N}, *)$ es asociativa.

- *Conmutatividad:* Sean $a, b \in \mathbb{N}$, tenemos que demostrar que:

$$a * b = b * a$$

Así tenemos:

$a * b$	$b * a$
$a + b + ab$	$b + a + ba$
$a + b + ab$	$a + b + ab$

Por lo tanto, $(\mathbb{N}, *)$ es conmutativa.

- *Elemento neutro:* Sean $a, e \in \mathbb{N}$, tenemos que demostrar que:

$$e * a = a * e = a$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$\begin{aligned}
 e * a &= a \\
 e + a + ea &= a \\
 e(1 + a) &= 0 \\
 e &= 0
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $(\mathbb{N}, *)$ tiene elemento neutro y este corresponde a 0.

- *Elemento inverso:* Sea $a, i \in \mathbb{N}$, tenemos que demostrar que:

$$i * a = a * i = 0$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$\begin{aligned}
 i * a &= 0 \\
 i + a + ia &= 0 \\
 i(1 + a) &= -a \\
 i &= \frac{-a}{1 + a}
 \end{aligned}$$

Sin embargo, note que $\frac{-a}{1 + a} \notin \mathbb{N}$, por lo tanto $(\mathbb{N}, *)$ no tiene inversos.

De acuerdo a las propiedades que cumple $(\mathbb{N}, *)$ se dice que es un monoide conmutativo.

1.30. Si $(\mathbb{R}^+, *)$ es un grupo abeliano, tal que $a * b = \frac{ab}{2}$, determine:

- (a) El elemento neutro de $*$.

Solución

Sean $a, e \in (\mathbb{R}^+)$, tenemos que demostrar que:

$$e * a = a * e = a$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$\begin{aligned}
 e * a &= a \\
 \frac{ea}{2} &= a \\
 e &= 2
 \end{aligned}$$

Por lo tanto el elemento neutro de $(\mathbb{R}^+, *)$ corresponde a: 2.

(b) a^{-1} para $a \in \mathbb{R}^+$.

Solución

Sea $a, i \in \mathbb{N}$, tenemos que demostrar que:

$$i * a = a * i = 2$$

Dado que la operación es conmutativa sólo se calculará un lado, así tenemos:

$$\begin{aligned} i * a &= 2 \\ \frac{ia}{2} &= 2 \\ i &= \frac{4}{a} \end{aligned}$$

Por lo tanto el elemento inverso de $(\mathbb{R}^+, *)$ corresponde a: $\frac{4}{a}$.

(c) $\frac{2}{3} * \left[3^2 * \frac{4}{7} \right]^{-1}$.

Solución

Tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} * \left[3^2 * \frac{4}{7} \right]^{-1} &= \frac{2}{3} * \left[(3 * 3) * \frac{4}{7} \right]^{-1} \\ &= \frac{2}{3} * \left[\frac{9}{2} * \frac{4}{7} \right]^{-1} \\ &= \frac{2}{3} * \left[\frac{9}{7} \right]^{-1} \\ &= \frac{2}{3} * \frac{28}{9} \\ &= \frac{28}{27} \end{aligned}$$

1.31. Sea $A = \{a, b, c, m, n, o\}$. Si se sabe que $(A, *)$ es un grupo y la tabla de operación está dada por:

*	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>m</i>
<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>o</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>
<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>m</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>n</i>	<i>o</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>
<i>o</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>

- (a) Determine el elemento neutro y el inverso de cada elemento del grupo.

Solución

- *Elemento neutro*: corresponde a *c*.
- *Elementos inversos*: se tiene que $a^{-1} = b$, $b^{-1} = a$, $c^{-1} = c$, $m^{-1} = o$, $n^{-1} = n$ y $o^{-1} = m$.

- (b) Determine si $W = \{c\}$ es un subgrupo de A .

Si es subgrupo por que *c* es neutro y a la vez inverso de él mismo.

- (c) Determine si $W = \{m, c, o\}$ es un subgrupo de A .

Si es subgrupo.

1.32. Considere el conjunto $\mathbb{Z}_{11}^*$, con la operación interna $\odot$ como la multiplicación usual de clases de equivalencia.

- (a) Determine el elemento neutro y los inversos de cada elemento.

Solución

- *Elemento neutro*: corresponde a $e = \dot{1}$.
- *Elementos inversos*: se tiene que $(\dot{1})^{-1} = \dot{1}$, $(\dot{2})^{-1} = \dot{6}$, $(\dot{3})^{-1} = \dot{4}$, $(\dot{4})^{-1} = \dot{3}$, $(\dot{5})^{-1} = \dot{9}$, $(\dot{6})^{-1} = \dot{2}$, $(\dot{7})^{-1} = \dot{8}$, $(\dot{8})^{-1} = \dot{7}$, $(\dot{9})^{-1} = \dot{5}$, $(\dot{10})^{-1} = \dot{10}$.

- (b) Calcule $[5^{-2} \odot 6^3]^{-1} \odot (2 \odot 8)^4$.

Tenemos:

$$\begin{aligned}
[\dot{5}^{-2} \odot \dot{6}^3]^{-1} \odot (\dot{2} \odot \dot{8})^4 &= [(\dot{5}^2)^{-1} \odot \dot{6}^3]^{-1} \odot (\dot{5})^4 \\
&= [(\dot{3})^{-1} \odot \dot{7}]^{-1} \odot \dot{9} \\
&= [\dot{4} \odot \dot{7}]^{-1} \odot \dot{9} \\
&= [\dot{6}]^{-1} \odot \dot{9} \\
&= \dot{2} \odot \dot{9} \\
&= \dot{7}
\end{aligned}$$

(c) Calcule $[(\dot{7})^6 \odot \dot{4}]^{-4} \odot [\dot{9} \odot (\dot{3})^{-7}]^4$.

Tenemos:

$$\begin{aligned}
[(\dot{7})^6 \odot \dot{4}]^{-4} \odot [\dot{9} \odot (\dot{3})^{-7}]^4 &= [(\dot{7})^6 \odot \dot{4}]^{-4} \odot [\dot{9} \odot (\dot{3})^{-7}]^4 \\
&= [\dot{4} \odot \dot{4}]^{-4} \odot [\dot{9} \odot (\dot{3}^7)^{-1}]^4 \\
&= (\dot{5})^{-4} \odot [\dot{9} \odot (\dot{9})^{-1}]^4 \\
&= (\dot{5}^4)^{-1} \odot [\dot{9} \odot \dot{5}]^4 \\
&= (\dot{9})^{-1} \odot [\dot{1}]^4 \\
&= \dot{5} \odot \dot{1} \\
&= \dot{5}
\end{aligned}$$

(d) Determine todos los subgrupos.

Observe que el orden de $\mathbb{Z}_{11}^*$ es 10. Del Teorema de Lagrange se sabe que el orden del subgrupo puede ser 1, 2, 5 o 10. Además note que cada uno de los subgrupos debe contener al elemento neutro ($\dot{1}$) y a los inversos de cada elemento, además de ser cerrado; por eso los subgrupos son:

- Orden 1: $\{\dot{1}\}$
- Orden 2: $\{\dot{1}, \dot{10}\}$
- Orden 5: $\{\dot{1}, \dot{3}, \dot{4}, \dot{5}, \dot{9}\}$
- Orden 11: $\mathbb{Z}_{11}^*$

1.33. Considere el conjunto $\mathbb{Z}_7^*$, con la operación interna $\odot$ como la multiplicación usual de clases de equivalencia.

(a) Construya la tabla de operación para el grupo $(\mathbb{Z}_7^*, \odot)$.

$\odot$	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{4}$	$\dot{5}$	$\dot{6}$
$\dot{1}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{4}$	$\dot{5}$	$\dot{6}$
$\dot{2}$	$\dot{2}$	$\dot{4}$	$\dot{6}$	$\dot{1}$	$\dot{3}$	$\dot{5}$
$\dot{3}$	$\dot{3}$	$\dot{6}$	$\dot{2}$	$\dot{5}$	$\dot{1}$	$\dot{4}$
$\dot{4}$	$\dot{4}$	$\dot{1}$	$\dot{5}$	$\dot{2}$	$\dot{6}$	$\dot{3}$
$\dot{5}$	$\dot{5}$	$\dot{3}$	$\dot{1}$	$\dot{6}$	$\dot{4}$	$\dot{2}$
$\dot{6}$	$\dot{6}$	$\dot{5}$	$\dot{4}$	$\dot{3}$	$\dot{2}$	$\dot{1}$

(b) Determine el elemento neutro y los inversos de cada elemento del grupo.

- *Elemento neutro:* corresponde a $e = \dot{1}$.
- *Elementos inversos:* se tiene que $(\dot{1})^{-1} = \dot{1}$, $(\dot{2})^{-1} = \dot{4}$, $(\dot{3})^{-1} = \dot{5}$, $(\dot{4})^{-1} = \dot{2}$, $(\dot{5})^{-1} = \dot{3}$, $(\dot{6})^{-1} = \dot{6}$.

(c) Determine $[(\dot{4})^{-2} \odot \dot{5}] \odot (\dot{3})^{30}$.

$$\begin{aligned}
 [(\dot{4})^{-2} \odot \dot{5}] \odot (\dot{3})^{30} &= [(\dot{4}^2)^{-1} \odot \dot{5}] \odot (\dot{3}^6)^5 \\
 &= [(\dot{2})^{-1} \odot \dot{5}] \odot (\dot{1})^5 \\
 &= [\dot{4} \odot \dot{5}] \odot (\dot{1}) \\
 &= [\dot{6}] \odot (\dot{1}) \\
 &= \dot{6}
 \end{aligned}$$

(d) Determine todos los subgrupos.

Observe que el orden de $\mathbb{Z}_7^*$ es 6. Del Teorema de Lagrange se sabe que el orden del subgrupo puede ser 1, 2, 3 o 6. Además note que cada uno de los subgrupos debe contener al elemento neutro ($\dot{1}$) y a los inversos de cada elemento, además de ser cerrado; por eso los subgrupos son:

- *Orden 1:* $\{\dot{1}\}$
- *Orden 2:* $\{\dot{1}, \dot{6}\}$
- *Orden 3:* $\{\dot{1}, \dot{2}, \dot{4}, \dot{5}, \dot{3}, \dot{6}\}$
- *Orden 6:* $\mathbb{Z}_7^*$

1.34. Considere el conjunto $\mathbb{Z}_8$, con la operación interna $\oplus$ como la adición usual de clases de equivalencia. Para el grupo $(\mathbb{Z}_8, \oplus)$ determine el elemento neutro y los inversos de cada elemento. Determine además todos los subgrupos.

Solución

- *Elemento neutro*: corresponde a $e = \dot{0}$.
- *Elementos inversos*: se tiene que:
 $(\dot{0})^{-1} = \dot{0}$, $(\dot{1})^{-1} = \dot{7}$, $(\dot{2})^{-1} = \dot{6}$, $(\dot{3})^{-1} = \dot{5}$, $(\dot{5})^{-1} = \dot{9}$, $(\dot{6})^{-1} = \dot{2}$, $(\dot{4})^{-1} = \dot{4}$, $(\dot{5})^{-1} = \dot{3}$,
 $(\dot{6})^{-1} = \dot{2}$, $(\dot{7})^{-1} = \dot{1}$.
- *Subgrupos*: Observe que el orden de Z_8 es 8. Del Teorema de Lagrange se sabe que el orden del subgrupo puede ser 1, 2, 4 o 8. Además note que cada uno de los subgrupos debe contener al elemento neutro ($\dot{0}$) y a los inversos de cada elemento, además de ser cerrado; por eso los subgrupos son:
 - Orden 1: $\{\dot{0}\}$
 - Orden 2: $\{\dot{0}, \dot{4}\}$
 - Orden 4: $\{\dot{0}, \dot{2}, \dot{4}, \dot{6}\}$
 - Orden 8: Z_8

1.35. Considere el conjunto $\mathbb{Z}_{13}^*$, con la operación interna $\odot$ como la multiplicación usual de clases de equivalencia.

- (a) Determine el elemento neutro y los inversos de cada elemento del grupo.
- (b) Calcule $[(\dot{8})^6 \odot \dot{3}]^{-4} \odot [\dot{9} \odot (\dot{2})^{-5}]^3$.
- (c) Determine todos los subgrupos.

1.36. Sobre el conjunto $A = \{m, a, t, e, d, i, s, c, r, 7\}$ se define la operación $*$ según la siguiente tabla:

$*$	m	a	t	e	d	i	s	c	r	7
m	a	e	s	i	7	d	r	m	c	t
a	e	i	r	d	t	7	c	a	m	s
t	s	r	i	c	a	m	d	t	7	e
e	i	d	c	7	s	t	m	e	a	r
d	7	t	a	s	c	r	e	d	i	m
i	d	7	m	t	r	s	a	i	e	c
s	r	c	d	m	e	a	7	s	t	i
c	m	a	t	e	d	i	s	c	r	7
r	c	m	7	a	i	e	t	r	s	d
7	t	s	e	r	m	c	i	7	d	a

Asuma que $(A, *)$ es un grupo abeliano.

- (a) Para esta estructura algebraica, determine el neutro y los inversos de cada elemento de A .
- (b) Calcule: $(m^{-2} * 7)^2$ y $(a * t^{-1})^{1000}$.

1.37. En el conjunto $\mathcal{D} = \{a, b, c, d, e, f\}$ se define la operación interna por medio de la tabla:

$\star$	a	b	c	d	e	f
a	e	d	f	b	a	c
b	f	e	d	c	b	a
c	d	f	e	a	c	b
d	c	a	b	f	d	e
e	a	b	c	d	e	f
f	b	c	a	e	f	d

- (a) Determine todos los subgrupos del grupo $(\mathcal{D}, \star)$.
- (b) Calcule el resultado de $(a^3 \star f^{-2})^{-1} \star b$.

1.38. En el grupo abeliano $(\mathbb{Z}_{18}, \oplus)$, con $\oplus$ la suma usual de clases de equivalencia, calcule $13 \oplus [4 \oplus (2)^{-3}]^2$.

1.39. Calcule un subgrupo de orden 4 del grupo $(\mathbb{Z}_{17}^*, \odot)$.

1.40. Sobre el conjunto $E = \{a, b, c, d\}$ se define $*$ por medio de la tabla de operación:

$*$	a	b	c	d
a	a	a	a	a
b	a	b	c	d
c	a	c	d	b
d	a	d	b	b

Determine si $(E, *)$:

- (a) es asociativa;
- (b) es conmutativa;
- (c) posee elemento neutro;
- (d) satisface la propiedad de los inversos.

1.41. Considere el conjunto $A = \{\alpha, \beta, \varepsilon, \theta, \lambda, \omega\}$. Sobre A se define la operación $\perp$:

$\perp$	α	β	ε	θ	λ	ω
α	α	β	ε	θ	λ	ω
β	β	θ	ω	α	ε	λ
ε	ε	ω	β	λ	α	θ
θ	θ	α	λ	β	ω	ε
λ	λ	ε	α	ω	θ	β
ω	ω	λ	θ	ε	β	α

Si se sabe que $(A, \perp)$ es asociativa:

(a) Demuestre que $(A, \perp)$ es grupo abeliano.

Solución

Dado que $(A, \perp)$ es asociativo, sólo hay que demostrar la conmutatividad, existencia del elemento neutro e inversos.

- *Conmutatividad:* Se cumple pues la tabla es simétrica.
- *Elemento neutro:* corresponde a α .
- *Elementos inversos:* se tiene que $\alpha^{-1} = \alpha$, $\beta^{-1} = \theta$, $\varepsilon^{-1} = \lambda$, $\theta^{-1} = \beta$, $\lambda^{-1} = \varepsilon$ y $\omega^{-1} = \omega$.

(b) Calcule el resultado de la operación $[(\alpha \perp \beta^{-1})^{-1} \perp (\lambda^3 \perp \theta)]^{-2}$.

Solución

Tenemos

$$\begin{aligned}
 [(\alpha \perp \beta^{-1})^{-1} \perp (\lambda^3 \perp \theta)]^{-2} &= [(\alpha \perp \theta)^{-1} \perp (\lambda \perp \lambda \perp \lambda \perp \theta)]^{-2} \\
 &= [(\theta)^{-1} \perp (\beta \perp \lambda \perp \theta)]^{-2} \\
 &= [\beta \perp (\omega \perp \theta)]^{-2} \\
 &= (\beta \perp \varepsilon)^{-2} \\
 &= (\omega)^{-2} \\
 &= (\omega^{-1})^2 \\
 &= (\omega)^2 \\
 &= \alpha
 \end{aligned}$$

(c) Determine los elementos absorbentes, idempotentes e involutivos de $(A, \perp)$, si existen.

Solución

Tenemos:

- *Elementos absorbentes*: no hay.
- *Elementos idempotentes*: solamente α .
- *Elementos involutivos*: α y ω .

(d) Determine todos los subgrupos de $(A, \perp)$.

Solución

Dado que el orden del grupo es 6 el teorema de Lagrange nos dice que los únicos posibles subgrupos son de orden 1, 2, 3 o 6. Además note que cada uno de los subgrupos debe contener al elemento neutro (α) y a los inversos de cada elemento, además de ser cerrado; por eso los subgrupos son:

- *Orden 1*: $\{\alpha\}$
- *Orden 2*: $\{\alpha, \omega\}$
- *Orden 3*: $\{\alpha, \beta, \theta\}$
- *Orden 6*: $\{\alpha, \beta, \varepsilon, \theta, \lambda, \omega\}$

1.42. En el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ se define:

*	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	3	1	6	4	5
3	3	1	1	5	6	4
4	4	6	5	1	3	2
5	5	4	6	2	1	3
6	6	5	4	3	2	1

Usando el hecho de que $(A, *)$ es grupo:

(a) Determine si $(A, *)$ es abeliano.

Solución

Dado que $(A, *)$ es grupo, sólo faltaría ser conmutativo para ser grupo abeliano, pero $(A, *)$ no lo es dado que $5 * 6 = 3$ y $6 * 5 = 2$, donde claramente $5 * 6 \neq 6 * 5$.

- (b) Determine el inverso de cada elemento.

Solución

Dado que $(A, *)$ es grupo, tiene elemento neutro y este corresponde a 1. Así tenemos que los inversos de cada elemento son: $1^{-1} = 1$, $2^{-1} = 3$, $3^{-1} = 2$ y $3^{-1} = 2$, $4^{-1} = 4$, $5^{-1} = 5$, y $6^{-1} = 6$.

- (c) Determine los subgrupos de $(A, *)$.

Solución

Dado que el orden del grupo es 6 el teorema de Lagrange nos dice que los únicos posibles subgrupos son de orden 1, 2, 3 o 6. Además note que cada uno de los subgrupos debe contener al elemento neutro (1) y a los inversos de cada elemento, además de ser cerrado; por eso los subgrupos son:

- Orden 1: $\{1\}$
- Orden 2: $\{1, 3\}$, $\{1, 4\}$, $\{1, 5\}$, $\{1, 6\}$
- Orden 3: $\{1, 2, 3\}$
- Orden 6: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$